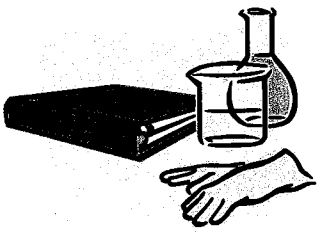
教育部98學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽

化學科決賽成果報告



主辦單位：教　育　部　中　等　教　育　司

承辦單位：國　立　高　雄　師　範　大　學　化　學　系

競賽日期：中華民國 98 年 12 月 17 日至 12 月 19 日

教育部98學年度高級中學數理及資訊學科能力競賽
化學科決賽成果報告目錄

壹、實施計畫……P.1

貳、競賽規則……P.3

參、報到須知……P.4

肆、生活須知……P.5

伍、競賽日程表及每日賽程……P.6

陸、參賽學生名冊……P.10

柒、學生實作編組名冊……P.11

捌、筆試及實作競賽場地配置圖……P.12

玖、口試競賽編組與程序……P.14

拾、住宿分配表……P.17

拾壹、專題演講……P.19

拾貳、本校燕巢校區平面圖……P.23

拾參、本校校區交通路線簡圖……P.24

拾肆、得獎學生及指導教師名單……P.25

拾伍、競賽試題及參考答案

一、筆試 I……P.26

二、筆試 II……P.29

三、筆試 III……P.32

四、筆試 IV……P.36

五、實作 I……P.41

六、實作 II……P.45

拾陸、參賽學生綜合意見……P.48

拾柒、競賽剪影……P.50

拾捌、國際化學奧林匹亞競賽簡介……P.58

壹、實施計畫

一、宗旨：

加強輔導公私立中學推動高級中學化學科教育，以提高學生對化學研究的興趣，激發其思考與創造能力，藉以鼓勵學生間與校際間相互觀摩學習，提昇科學教育品質。

二、參加對象及名額：

（一）參加對象：各公、私立高級中學各年級學生（含綜合高中修習學術學程學生）。

（二）決賽名額：台灣地區 35 人、台北市 10 人、高雄市 5 人，共計 50 人。

三、主辦及承辦單位：

（一）主辦單位：教育部

（二）承辦單位：國立高雄師範大學化學系

四、競賽日期及地點：

中華民國 98 年 12 月 17 日（週四）至 12 月 19 日（週六）於國立高雄師範大學化學系舉行（燕巢校區地址：82444 高雄縣燕巢鄉深中路 62 號）

五、競賽方式及命題範圍：

（一）競賽命題範圍：以高級中學化學課程教材範圍為原則，並包含部分相關基礎科學理論題目，以評定參加學生對化學課程及相關基礎理論內容之了解與認識。

（二）競賽方式：

1. 筆試：一次 45 分鐘，共 4 次，總計 180 分鐘。筆試範圍：筆試一為高中基礎化學，筆試二為高中化學上冊，筆試三為高中化學下冊，筆試四為選修化學上冊。筆試成績佔總成績 40%。
2. 實驗設計與操作：每次 100 分鐘，共 2 次，總計 200 分鐘。參加競賽學生使用承辦單位所提供之儀器設備，依照承辦單位所訂定之競賽規則，在規定時間內設計及進行實驗解答問題，並提出書面報告。實作成績佔總成績 45%。
3. 口試：口試規則於競賽時另行公布，口試成績佔總成績 15%。

六、評審：

（一）評審委員：由承辦單位聘請化學及相關領域專家學者或高級中學資深優秀教師 15 至 20 人，組成命題及評審委員會。凡參與教育部「高中學生科學研究人才培育計畫」之老師，於口試階段應迴避擔任評審委員。

（二）競賽評分方式：由命題及評審委員會決定並於賽前公佈。

七、獎勵：

（一）凡參加者均由教育部發給參賽證明。

（二）優勝者由教育部發給獎狀及獎學金（獎勵標準如附表）。

附表：高級中學化學科能力競賽決賽績優學生獎學金給獎標準			
獎　　別	人數	獎金數額（每人）	備　　註
第一等獎	3 人	新台幣 15,000 元	1. 本項獎學金以學生為發給對象。 2. 在不超過獎學金總金額前提下，得由評審委員會視競賽成績酌予調整得獎人數（或從缺）。
第二等獎	7 人	新台幣 10,000 元	
第三等獎	10 人	新台幣 7,500 元	

（三）獲得前三等獎學生之指導教師由教育部發給獎狀，並由主管教育行政機關酌予敘獎。

（四）第一、二等獎由主辦單位推薦參加國際化學奧林匹亞選訓營。

八、經費預算：

由承辦單位編列人事費、業務費、獎學金、行政管理費及雜支等各項目費用，業務費各項目間得相互流用。

九、本計畫由教育部核定後實施。

貳、競賽規則

一、競賽場地除參賽學生、評審委員、服務人員及配戴工作人員識別証件者外，一律不准進入。

二、參加競賽學生必須攜帶實驗衣（實作時務必穿著），除配戴學員（競賽）証及標示編號之背心（由承辦學校準備）外，並應攜帶就讀學校學生證及國民身份證，經查驗無誤，始准參加競賽。

三、參賽學生除指定的實驗器材、文具、非工程用電子計算機外，不得攜帶其他物品進場，行動電話、計時器等通訊器材務必關機，違者視其使用情節加重扣分或扣減其該科全部成績。

四、實作前應先就所列儀器、藥品等名稱及數量一一點清，如有缺損應即舉手請評審人員處理。

五、參賽學生應按規定之考試開始前 10 分鐘入場，考試開始 **10** 分鐘後不得入場；考試開始後 **40** 分鐘內不得離場，強行入場或離場者，取消其競賽資格。

六、參賽學生必須於考試開始前 10 分鐘進入所編定之試場或實驗室，並按編號入座。考試開始鈴（鐘）響時始可進行實驗或作答。考試結束鈴（鐘）響聲響畢，應即停止作答，違者視其情節予以扣分或扣減其該科全部成績。

七、考生不得擾亂試場秩序影響他人作答，違者初次予以勸告，不聽勸告者，即請其出場，且該科成績不予計算。

八、參賽學生如發現試題本（答案本）錯誤、缺漏、污損或印刷不清時，應即舉手請監試人員處理，但不得要求解釋題意。

九、參賽學生於考試開始後至繳卷前，未經許可不得藉故擅自離場，否則取消競賽資格。如有突發事故（如因病等），必須暫時離開競賽試場者，須由工作人員陪同處理，但不得請求延長時間或補考。

十、參賽學生應於考試離場前將試題、答案卷併交監試人員，不得攜出試場外。

十一、競賽時如有偶發事件，應即向監試人員報告，會同處理。

十二、參賽學生對競賽場地設備必須妥善使用，如器材損壞，無法進行時，應立刻報告補充，不予扣分；但如有故意損毀或應注意而未注意以致損毀者，應予扣分並課以賠償責任。

十三、實作競賽結束後，須將實驗器材清洗歸位，如有破損應向監試人員報告。

十四、本規則如有未盡事宜，得隨時修正並補充之。

參、報到須知

一、競賽日期：98 年 12 月 17 日（星期四）至 98 年 12 月 19 日（星期六）

二、報到時間：98 年 12 月 17 日（星期四）下午 1：00 至 2：00

三、報到地點：本校燕巢校區寰宇大樓 1 樓 101 階梯教室

（一）參賽學生請於 12 月 17 日下午 1：00～2：00 前完成報到手續。

（二）自本校燕巢校區大門口至報到地點（寰宇大樓）沿途均貼有路標指示，並有輔導人員接待引導。

（三）17 日下午報到前及 19 日下午閉幕後本校均備有專車分別於高雄火車站（後站）、高鐵左營站、高雄小港機場、本校和平校區等定點接送，預定發車時間詳如附表說明，請斟酌時間自行訂購回程車（機）票（恕本系無法提供訂票服務）。

（四）本競賽恕不安排指導（隨隊）教師膳宿，煩請自行處理。

四、攜帶物品及證件：

（一）國民身分證、學生證、全民健保卡。報到時請出示身分證及學生證。

（二）天平（最小刻度至少 0.01 克）一人一台、實驗衣、安全眼鏡、碼錶（計時用）。

（三）文具、參考書籍、筆記簿、非工程用電子計算機等。

（四）換洗及禦寒衣褲、個人盥洗用品、拖鞋、雨具。

（五）競賽期間一律住宿本校燕巢校區，提供棉被、床單、枕頭。

五、國立高雄師範大學（和平、燕巢校區）位置及交通說明：

（一）和平校區：高雄市苓雅區和平一路 116 號（高雄市中正文化中心東側）。

（二）燕巢校區：高雄縣燕巢鄉深水村深中路 62 號（深水國小旁）。

請至本校網站（http://w3.nknu.edu.tw/）點選「認識高師」→「兩校區資訊」參看。

六、停車規定：

進出本校和平及燕巢校區之車輛，請依規定繳交停車費用（和平校區可將車輛停至本校對面文化中心地下停車場或長青活動中心停車場）。

八、本校化學系聯絡方式：

電話：07-7172930 轉 7101～7104

傳真：07-6051083

電子郵件信箱：vd@nknucc.nknu.edu.tw

網址：http://www.nknu.edu.tw/~chem/

九、其他注意事項：

（一）競賽時嚴禁攜帶行動電話及其他電子通訊器材。

（二）報到領取之學員證應予配戴，以資識別。

肆、生活須知

一、膳食：

（一）用餐時間：早餐－07：20、午餐－12：00、晚餐－17：00、點心－20：30。

（二）早、中、晚餐請至本校歸燕食巢餐廳用餐，準時入席。

二、住宿：

（一）請按分配的寢室床位住宿，房間鑰匙及刷卡請向輔導員或舍務員領取。

（二）請於競賽期間全程配戴學員證，以資識別。

（三）17 日下午報到後、集合用餐前請把個人衣物、寢具等整理妥適，置於房間內，貴重物品務請隨身攜帶，切勿置放於寢室內。

（四）上午起床時間 6：40，晚上就寢時間 11：00。就寢後請保持寧靜，避免離開寢室，輔導員將逐寢清點人數。

（五）各樓層均有一部自動飲水機，冷溫熱水均有。

（六）為維環保請個人攜帶環保杯，以便平時喝水使用。

（七）住宿詠絮樓、霽遠樓、文萃樓時，請配合各樓規定作息。

（八）19 日上午早餐用畢後請攜帶所有行李至指定地點集中放置，口試、專題演講至閉幕結束前由輔導員統一保管行李，競賽結束後由輔導員發還給每位同學。

（九）19 日下午 3：30 於燕巢校區寰宇大樓前集合發車，分別前往高鐵左營站、高雄火車站（後站）、本校和平校區、小港機場。

三、服務：

（一）每間寢室均備有洗衣粉、垃圾袋，請自行取用。

（二）身體如有不適或遇有任何困難時，請隨即告知輔導員，竭誠為你服務。

四、乘車須知：

（一）19 日下午 3：30 於燕巢校區寰宇大樓前集合，請隨帶隊輔導員上車。

（二）往返所搭乘交通車為恆春遊覽公司，各小組請按報到後所編排車次上車。

五、請假：

如有事、病需請假者（考試期間不得請假，如請假時，該科成績不予計算），須事先向輔導員領取請假單，填寫後由輔導員轉陳隨隊輔導教官批准，否則不得擅自外出，以免發生意外。

六、郵電訊息：

（一）來信：請寄 82444 高雄縣燕巢鄉深水村深中路 62 號國立高雄師範大學化學系轉陳高級中學化學科能力競賽決賽參賽學生 XXX 君收。

（二）聯絡電話：

1. 化學系：07-7172930 轉 7101～7104
2. 教官室：07-7172930 轉 6231
3. 輔導教官邱樹泉教官手機：0932799397

（三）傳真：化學系辦公室 07-6051083

伍、競賽日程表

<table>
<tr><th>12 月 17 日
（星期四）</th><th>12 月 18 日
（星期五）</th><th>12 月 19 日
（星期六）</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>7:10 ~ 7:50
集合、早餐（歸燕食巢）</td><td>7:10 ~ 7:50
集合、早餐（歸燕食巢）</td></tr>
<tr><td>8:00 ~ 8:45
筆試一（CM308 教室）</td><td>8:00 ~ 8:30
口試委員評審會議
（CM301 研討室）</td></tr>
<tr><td>9:00 ~ 9:45
筆試二（CM308 教室）</td><td rowspan="3">8:30 ~ 12:00
分組口試</td></tr>
<tr><td>10:00 ~ 10:45
筆試三（CM308 教室）</td></tr>
<tr><td>11:00 ~ 11:45
筆試四（CM308 教室）</td></tr>
<tr><td>12:00 ~ 13:00
午餐及午休
（歸燕食巢、CM308 教室）</td><td>12:00 ~ 13:00
午餐及午休（歸燕食巢、CM308 教室）/評審委員午餐暨成績評審會議（CM301 研討室）</td></tr>
<tr><td>13:00 ~ 14:00
報到
（CM101 階梯教室）</td><td rowspan="2">13:00 ~ 14:40
實驗操作考試
（教學實驗室）</td><td rowspan="2">13:00 ~ 14:30
專題演講 III
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>14:00 ~ 15:00
開幕典禮及賽前說明
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>15:10 ~ 16:40
營務須知及認識環境
(化學系貴重儀器、實驗室及校園環境介紹)</td><td>15:00 ~ 16:40
實驗操作考試
（教學實驗室）</td><td>14:30 ~ 15:30
閉幕典禮暨頒獎
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>17:00 ~ 18:00
晚餐（歸燕食巢）</td><td>17:00 ~ 18:00
晚餐（歸燕食巢）</td><td rowspan="3">15:30
賦歸</td></tr>
<tr><td>18:00 ~ 19:30
專題演講 I
（CM101 階梯教室）</td><td>18:00 ~ 19:30
專題演講 II
（CM101 階梯教室）</td></tr>
<tr><td>19:30 ~
歡迎會（CM101 階梯教室）</td><td>19:30 ~
自由活動</td></tr>
</table>

【每日賽程】

第一天（12月17日，星期四）

時　間	程　序	主持（講）人	地　點	工作人員
13:00~14:00	報　到	楊慶成 主任 李冠明 老師	寰宇大樓 階梯教室前 （CM101）	負責人員 輔導員
14:00~15:00	開幕典禮 賽前說明	本校長官 教育部長官	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	楊慶成 主任 李冠明 老師 全體工作人員
15:10~16:40	營務須知及 認識環境	本系師長 工作人員	寰宇大樓 階梯教室 （CM101） 燕巢校區	輔導員
17:00~18:00	晚　餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
18:00~19:30	專題演講I	吉凱明 教授	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	負責人員 輔導員
19:30~	歡迎會	邱樹泉 教官	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	輔導員

第二天（12月18日，星期五）

時　間	程　序	主持人	地　點	工作人員
7:10~7:50	集合、早餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
8:00~8:45	筆試一	命題教授	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
9:00~9:45	筆試二	命題教授	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
10:00~10:45	筆試三	命題教授	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
11:00~11:45	筆試四	命題教授	寰宇大樓 普通教室 （CM308）	評審委員 監試人員
12:00~13:00	午餐、午休	邱樹泉 教官	歸燕食巢 寰宇大樓 普通教室 （CM308）	輔導員
13:00~14:40	實驗操作考試I	命題教授	教學實驗室 （CM211、207、201）	評審委員 監試人員
15:00~16:40	實驗操作考試II	命題教授	教學實驗室 （CM211、207、201）	評審委員 監試人員
17:00~18:00	晚　餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
18:00~19:30	專題演講II	李茂榮 教授	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	負責人員 輔導員
19:30～	自由活動	邱樹泉 教官	燕巢校區	輔導員

第三天（12月19日，星期六）

時　間	程　序	主持人	地　點	工作人員
7:10~7:50	集合、早餐	邱樹泉 教官	歸燕食巢	輔導員
8:30~12:00	分組口試	口試委員	寰宇大樓三樓 口試一(305) 口試二(304) 口試三(301-1) 口試四(301-2) 口試五(302)	監試人員 負責人員
12:00~13:00	午餐、午休	邱樹泉 教官	歸燕食巢 寰宇大樓 普通教室 （CM308）	輔導員
13:00~14:30	專題演講 III	薛景中 教授	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	負責人員 輔導員
14:30~15:30	閉幕典禮 頒　獎	本校長官 教育部長官	寰宇大樓 階梯教室 （CM101）	楊慶成 主任 李冠明 老師 全體工作人員
15:30~	賦　歸	邱樹泉 教官	寰宇大樓前	負責人員 輔導員

陸、參賽學生名冊

編號	姓名	性別	出生年月日	學校	年級	指導老師	隊別及輔導員
01Aa1	郭千慈	女	81.08.19	國立臺中女子高級中學	3	李龔芳	第1小隊 葉承欣
02Aa1	林孝儒	男	81.02.21	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌	
03Aa1	張可耕	男	81.01.11	臺北縣私立竹林高級中學	3	洪國德	
04Aa1	張國偉	男	80.12.09	臺北縣私立格致高級中學	3	簡茂潭	
05Aa1	許富凱	男	81.06.08	國立彰化高級中學	3	李嘉輝	
06Aa1	黃柏翰	男	80.11.03	高雄市立小港高級中學	3	林大聖	
07Aa1	鄒仲庭	男	81.01.03	國立科學工業園區實驗高級中學	3	施建輝	
08Aa1	鄭旭成	男	81.10.25	國立宜蘭高級中學	3	陳建欣	
09Aa1	薛丞洋	男	80.09.04	高雄市立高雄高級中學	3	陳藝菁	
10Aa2	楊舒媚	女	80.10.05	國立臺中女子高級中學	3	李龔芳	第2小隊 黃冠英
11Aa2	葉　晴	女	81.08.31	國立武陵高級中學	3	吳佩芳	
12Aa2	吳彥霖	男	81.05.14	國立彰化高級中學	3	李嘉輝	
13Aa2	呂佳齊	男	81.03.27	國立科學工業園區實驗高級中學	3	施建輝	
14Aa2	林震宇	男	81.08.31	臺北市立成功高級中學	3	謝明輝	
15Aa2	游岳儒	男	81.03.21	臺北縣私立竹林高級中學	3	洪國德	
16Aa2	程凱煜	男	80.12.24	國立花蓮高級中學	3	林于人	
17Aa2	辜柏耘	男	81.10.08	臺北市立建國高級中學	2	邱美嬌	
18Aa2	蘇詠中	男	81.03.03	高雄市立高雄高級中學	3	陳藝菁	
19Ab3	馬蓁華	女	80.09.12	臺北市立第一女子高級中學	3	宋芬菊	第3小隊 陳正穎
20Ab3	賴麗娟	女	80.10.11	國立斗六高級中學	3	李榕玲	
21Bb3	李育庭	男	81.03.24	國立鳳山高級中學	3	吳麗蕙	
22Bb3	徐尉傑	男	80.11.17	國立花蓮高級中學	3	林于人	
23Bb3	張景程	男	81.01.29	高雄市立高雄高級中學	3	趙冠誠	
24Bb3	彭煥宇	男	81.11.25	臺北縣私立南山高級中學	2	張鳳英	
25Bb3	黃挺剛	男	80.12.01	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌	
26Bb3	蘇品睿	男	81.05.01	國立臺南第一高級中學	3	宋照生	
27Bb4	周邦宜	女	81.03.07	高雄市立高雄女子高級中學	3	劉靄雯	第4小隊 鄭智洋
28Bb4	劉瑀涵	女	80.10.02	國立臺南女子高級中學	3	陳鴻文	
29Bb4	王柏翔	男	80.12.16	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3	黃彬峰	
30Bb4	卓旻科	男	81.06.14	國立臺中第一高級中學	3	曾遠煌	
31Bb4	林浩正	男	81.06.20	國立新竹高級中學	3	李桂蘭	
32Bb4	莊孟熹	男	81.05.07	臺中縣私立明道高級中學	3	林士弘	
33Bb4	黃冠閔	男	80.12.25	國立臺南第一高級中學	3	陳立偉	
34Bb4	鄒　杰	男	81.06.20	國立鳳山高級中學	3	吳麗蕙	
35Bb5	王曉涵	女	81.08.25	國立臺南女子高級中學	3	許茂智	第5小隊 李雅雲
36Bb5	邱意晴	女	81.03.20	臺北市立第一女子高級中學	3	宋芬菊	
37Bc5	李鈞量	男	80.11.21	國立斗六高級中學	3	李榕玲	
38Bc5	汪士惟	男	80.10.03	國立新竹高級中學	3	李桂蘭	
39Cc5	胡恭翊	男	81.07.23	國立臺南第一高級中學	3	蔡佳怡	
40Cc5	郭育奇	男	81.02.23	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌	
41Cc5	劉晉嘉	男	81.03.12	臺中縣私立華盛頓高級中學	3	林聰慧	
42Cc5	蔡維哲	男	81.09.04	國立臺中第一高級中學	3	陳孟宏	
43Cc6	林滿新	女	81.03.06	國立臺南女子高級中學	3	許茂智	第6小隊 周振甫
44Cc6	王　涵	女	81.08.11	臺北市立第一女子高級中學	3	宋芬菊	
45Cc6	石宏凱	男	81.07.28	國立屏東高級中學	3	林重興	
46Cc6	李知育	男	80.12.25	國立嘉義高級中學	3	吳聰建	
47Cc6	許乃倫	男	80.09.26	國立臺南第一高級中學	3	蔡佳怡	
48Cc6	陳政勤	男	80.12.14	臺北縣私立格致高級中學	3	簡茂潭	
49Cc6	陳昱廷	男	81.04.20	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌	
50Cc6	游沅叡	男	81.05.10	國立臺中第一高級中學	3	薛朋雨	

備註：編號的前二位數字代表參賽編號，大寫英文字代表實作組別，小寫英文字代表口試組別，最後的數字代表小隊別，例如 01Ab1 代表參賽編號是1號，實作組別是A，口試組別是b，歸屬第 1 小隊。

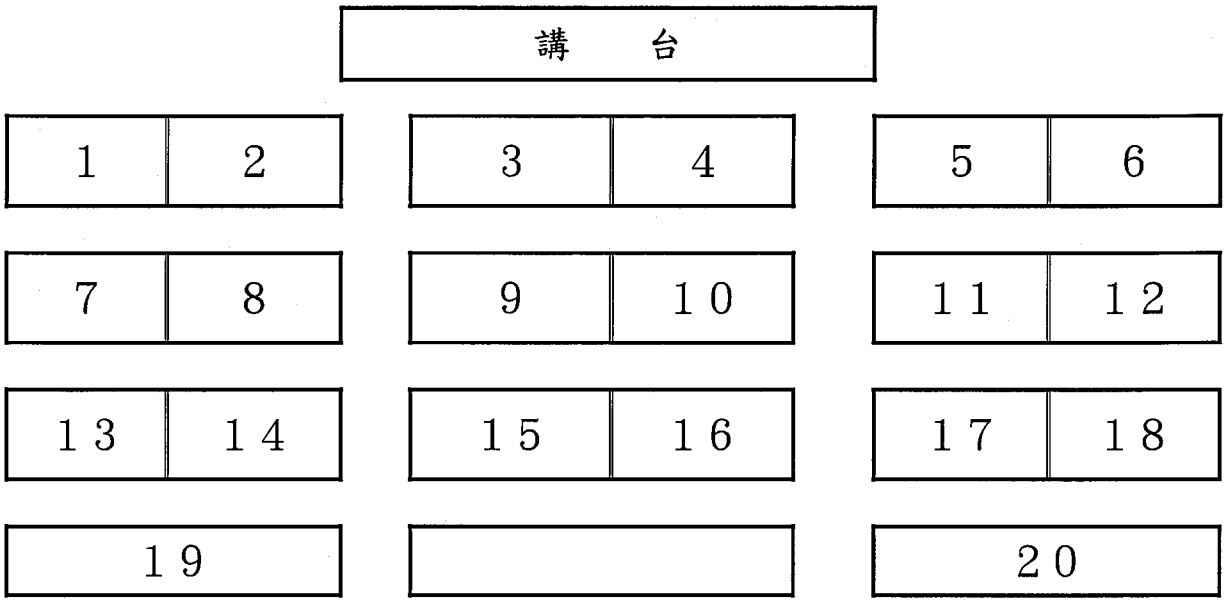
柒、學生實作編組名冊

A 組		B 組		C 組	
普通化學實驗室【211】		有機化學實驗室【207】		分析化學實驗室【201】	
編號	姓名	編號	姓名	編號	姓名
01Aa1	郭千慈	21Bb3	李育庭	39Cc5	胡恭翊
02Aa1	林孝儒	22Bb3	徐尉傑	40Cc5	郭育奇
03Aa1	張可耕	23Bb3	張景程	41Cc5	劉晉嘉
04Aa1	張國偉	24Bb3	彭煥宇	42Cc5	蔡維哲
05Aa1	許富凱	25Bb3	黃挺剛	43Cc6	林滿新
06Aa1	黃柏翰	26Bb3	蘇品睿	44Cc6	王　涵
07Aa1	鄒仲庭	27Bb4	周邦宜	45Cc6	石宏凱
08Aa1	鄭旭成	28Bb4	劉瑀涵	46Cc6	李知育
09Aa1	薛丞洋	29Bb4	王柏翔	47Cc6	許乃倫
10Aa2	楊舒媚	30Bb4	卓旻科	48Cc6	陳政勤
11Aa2	葉　晴	31Bb4	林浩正	49Cc6	陳昱廷
12Aa2	吳彥霖	32Bb4	莊孟熹	50Cc6	游沅叡
13Aa2	呂佳齊	33Bb4	黃冠閔		
14Aa2	林震宇	34Bb4	鄒　杰		
15Aa2	游岳儒	35Bb5	王曉涵		
16Aa2	程凱煜	36Bb5	邱意晴		
17Aa2	辜柏耘	37Bc5	李鈞量		
18Aa2	蘇詠中	38Bc5	汪士惟		
19Ab3	馬蓁華				
20Ab3	賴麗娟				

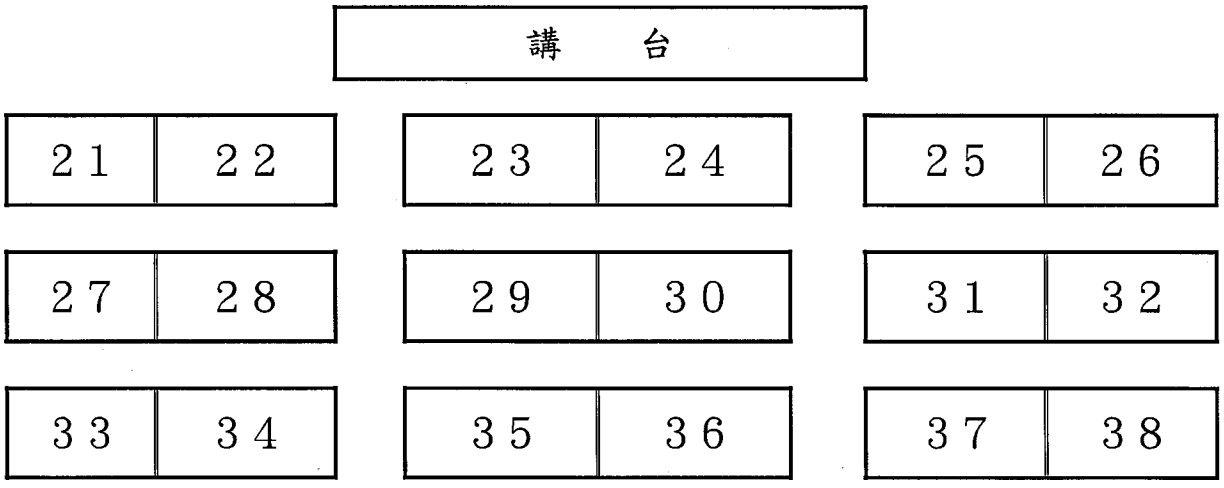
捌、筆試及實作競賽場地配置圖

I、實作場地配置圖

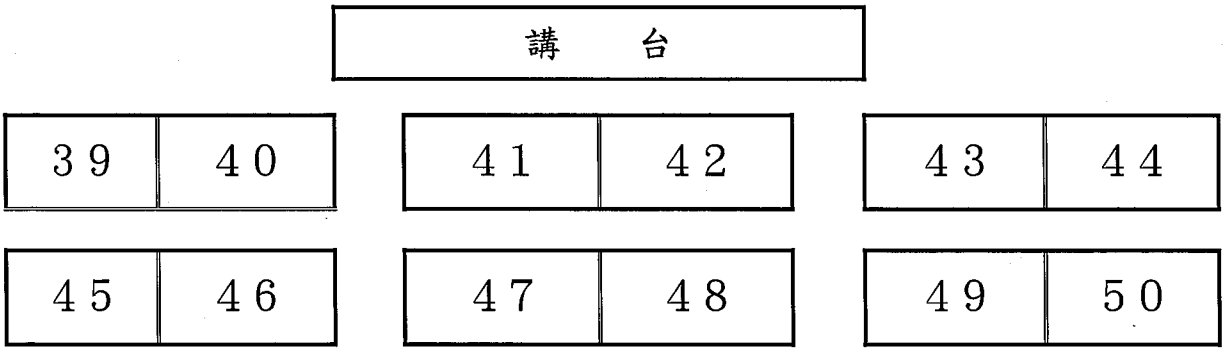
場地一：普通化學實驗室（編號：1~20）



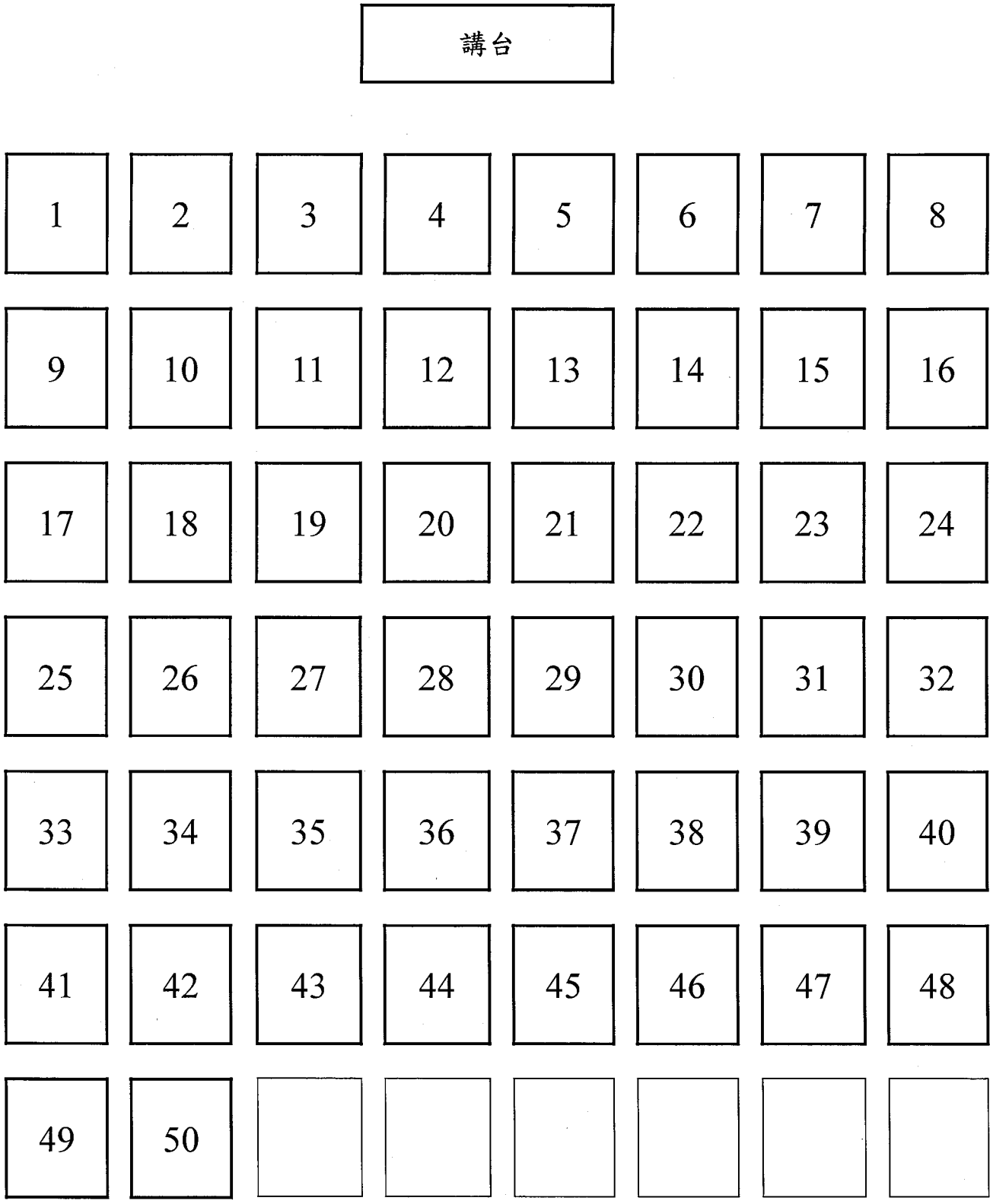
場地二：有機化學實驗室（編號：21~38）



場地三：分析化學實驗室（編號：39~50）



II、筆試場地配置圖【地點：3 樓 308 普通教室】



玖、口試競賽編組與程序

<table>
<tr><td colspan="8">a 組（8:30～9:3 0 am）</td></tr>
<tr><td>組別</td><td colspan="3">流程</td><td>組別</td><td colspan="3">流程</td></tr>
<tr><td>a 1 組</td><td colspan="3">305 室→302 室→
301-2 室→301-1 室→
(休息 10 分鐘)→304 室</td><td>a 4 組</td><td colspan="3">301-1 室→(休息 10 分鐘)→
304 室→305 室→
302 室→301-2 室</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td></tr>
<tr><td>01Aa1</td><td>郭千慈</td><td>03Aa1</td><td>張可耕</td><td>10Aa2</td><td>楊舒媚</td><td>12Aa2</td><td>吳彥霖</td></tr>
<tr><td>02Aa1</td><td>林孝儒</td><td></td><td></td><td>11Aa2</td><td>葉　晴</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>組別</td><td colspan="3">流程</td><td>組別</td><td colspan="3">流程</td></tr>
<tr><td>a 2 組</td><td colspan="3">304 室→305 室→
302 室→301-2 室→
301-1 室→(休息 10 分鐘)</td><td>a 5 組</td><td colspan="3">301-2 室→301-1 室→
(休息 10 分鐘)→304 室→
305 室→302 室</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td></tr>
<tr><td>04Aa1</td><td>張國偉</td><td>06Aa1</td><td>黃柏翰</td><td>13Aa2</td><td>呂佳齊</td><td>15Aa2</td><td>游岳儒</td></tr>
<tr><td>05Aa1</td><td>許富凱</td><td></td><td></td><td>14Aa2</td><td>林震宇</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>組別</td><td colspan="3">流程</td><td>組別</td><td colspan="3">流程</td></tr>
<tr><td>a 3 組</td><td colspan="3">(休息 10 分鐘)→304 室
→305 室→302 室→
301-2 室→301-1 室</td><td>a 6 組</td><td colspan="3">302 室→301-2 室→
301-1 室→(休息 10 分鐘)→
304 室→305 室</td></tr>
<tr><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td><td>編號</td><td>姓　名</td></tr>
<tr><td>07Aa1</td><td>鄒仲庭</td><td>09Aa1</td><td>薛丞洋</td><td>16Aa2</td><td>程凱煜</td><td>18Aa2</td><td>蘇詠中</td></tr>
<tr><td>08Aa1</td><td>鄭旭成</td><td></td><td></td><td>17Aa2</td><td>辜柏耘</td><td></td><td></td></tr>
</table>

b 組（9:40～10:50 am）

組別	流程			組別	流程		
b 1 組	305 室→302 室→ 301-2 室→301-1 室→ (休息 10 分鐘)→304 室			b 4 組	301-1 室→(休息 10 分鐘)→ 304 室→305 室→ 302 室→301-2 室		
編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名
19Ab3	馬蓁華	21Bb3	李育庭	28Bb4	劉瑀涵	30Bb4	卓旻科
20Ab3	賴麗娟			29Bb4	王柏翔		
組別	流程			組別	流程		
b 2 組	304 室→305 室→ 302 室→301-2 室→ 301-1 室→(休息 10 分鐘)			b 5 組	301-2 室→301-1 室→ (休息 10 分鐘)→304 室→ 305 室→302 室		
編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名
22Bb3	徐尉傑	24Bb3	彭煥宇	31Bb4	林浩正	33Bb4	黃冠閔
23Bb3	張景程			32Bb4	莊孟熹		
組別	流程			組別	流程		
b 3 組	(休息 10 分鐘)→304 室→ 305 室→302 室→ 301-2 室→301-1 室			b 6 組	302 室→301-2 室→ 301-1 室→(休息 10 分鐘)→ 304 室→305 室		
編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名
25Bb3	黃挺剛	27Bb4	周邦宜	34Bb4	鄒　杰	36Bb5	邱意晴
26Bb3	蘇品睿			35Bb5	王曉涵		

C 組（11:00～11:50 am）							
組別	流程			組別	流程		
C 1 組	305 室→302 室→ 301-2 室→301-1 室→304 室			C 4 組	301-2 室→301-1 室→ 304 室→305 室→302 室		
編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名
37Bc5	李鈞量	39Cc5	胡恭翊	46Cc6	李知育	48Cc6	陳政勤
38Bc5	汪士惟			47Cc6	許乃倫		
組別	流程			組別	流程		
C 2 組	304 室→305 室→ 302 室→301-2 室→301-1 室			C 5 組	302 室→301-2 室→ 301-1 室→304 室→305 室		
編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名	編號	姓　名
40Cc5	郭育奇	42Cc5	蔡維哲	49Cc6	陳昱廷		
41Cc5	劉晉嘉			50Cc6	游沅叡		
組別	流程						
C 3 組	301-1 室→304 室→ 305 室→302 室→301-2 室						
編號	姓　名	編號	姓　名				
43Cc6	林滿新	45Cc6	石宏凱				
44Cc6	王　涵						

拾、住宿分配表

編號	姓名	性別	寢室	寢室電話	就讀學校	年級
01Aa1	郭千慈	女	詠絮樓307	6052337	國立臺中女子高級中學	3
10Aa2	楊舒媚	女	詠絮樓305	6052335	國立臺中女子高級中學	3
11Aa2	葉　晴	女	詠絮樓305	6052335	國立武陵高級中學	3
19Ab3	馬蓁華	女	詠絮樓305	6052335	臺北市立第一女子高級中學	3
20Ab3	賴麗娟	女	詠絮樓305	6052335	國立斗六高級中學	3
27Bb4	周邦宜	女	詠絮樓307	6052337	高雄市立高雄女子高級中學	3
28Bb4	劉瑀涵	女	詠絮樓307	6052337	國立臺南女子高級中學	3
35Bb5	王曉涵	女	詠絮樓307	6052337	國立臺南女子高級中學	3
36Bb5	邱意晴	女	詠絮樓308	6052338	臺北市立第一女子高級中學	3
43Cc6	林滿新	女	詠絮樓308	6052338	國立臺南女子高級中學	3
44Cc6	王　涵	女	詠絮樓308	6052338	臺北市立第一女子高級中學	3
02Aa1	林孝儒	男	文萃樓301	6052171	臺北市立建國高級中學	3
03Aa1	張可耕	男	文萃樓301	6052171	臺北縣私立竹林高級中學	3
04Aa1	張國偉	男	文萃樓303	6052173	臺北縣私立格致高級中學	3
05Aa1	許富凱	男	文萃樓303	6052173	國立彰化高級中學	3
06Aa1	黃柏翰	男	文萃樓304	6052174	高雄市立小港高級中學	3
07Aa1	鄒仲庭	男	文萃樓304	6052174	國立科學工業園區實驗高級中學	3
08Aa1	鄭旭成	男	文萃樓305	6052175	國立宜蘭高級中學	3
09Aa1	薛丞洋	男	文萃樓305	6052175	高雄市立高雄高級中學	3
12Aa2	吳彥霖	男	霽遠樓101	6052101	國立彰化高級中學	3
13Aa2	呂佳齊	男	霽遠樓101	6052101	國立科學工業園區實驗高級中學	3
14Aa2	林震宇	男	霽遠樓101	6052101	臺北市立成功高級中學	3
15Aa2	游岳儒	男	霽遠樓101	6052101	臺北縣私立竹林高級中學	3
16Aa2	程凱煜	男	霽遠樓102	6052102	國立花蓮高級中學	3
17Aa2	辜柏耘	男	霽遠樓102	6052102	臺北市立建國高級中學	2

編號	姓名	性別	寢室	寢室電話	就讀學校	年級
18Aa2	蘇詠中	男	霽遠樓102	6052102	高雄市立高雄高級中學	3
21Bb3	李育庭	男	霽遠樓102	6052102	國立鳳山高級中學	3
22Bb3	徐尉傑	男	霽遠樓104	6052104	國立花蓮高級中學	3
23Bb3	張景程	男	霽遠樓104	6052104	高雄市立高雄高級中學	3
24Bb3	彭煥宇	男	霽遠樓104	6052104	臺北縣私立南山高級中學	2
25Bb3	黃挺剛	男	霽遠樓104	6052104	臺北市立建國高級中學	3
26Bb3	蘇品睿	男	霽遠樓113	6052113	國立臺南第一高級中學	3
29Bb4	王柏翔	男	霽遠樓113	6052113	國立臺灣師範大學附屬高級中學	3
30Bb4	卓旻科	男	霽遠樓113	6052113	國立臺中第一高級中學	3
31Bb4	林浩正	男	霽遠樓113	6052113	國立新竹高級中學	3
32Bb4	莊孟熹	男	霽遠樓121	6052121	臺中縣私立明道高級中學	3
33Bb4	黃冠閔	男	霽遠樓121	6052121	國立臺南第一高級中學	3
34Bb4	鄒　杰	男	霽遠樓121	6052121	國立鳳山高級中學	3
37Bc5	李鈞量	男	文萃樓306	6052176	國立斗六高級中學	3
38Bc5	汪士惟	男	文萃樓306	6052176	國立新竹高級中學	3
39Cc5	胡恭翊	男	文萃樓307	6052177	國立臺南第一高級中學	3
40Cc5	郭育奇	男	文萃樓307	6052177	臺北市立建國高級中學	3
41Cc5	劉晉嘉	男	文萃樓309	6052179	臺中縣私立華盛頓高級中學	3
42Cc5	蔡維哲	男	文萃樓309	6052179	國立臺中第一高級中學	3
45Cc6	石宏凱	男	文萃樓310	6052180	國立屏東高級中學	3
46Cc6	李知育	男	文萃樓310	6052180	國立嘉義高級中學	3
47Cc6	許乃倫	男	文萃樓311	6052181	國立臺南第一高級中學	3
48Cc6	陳政勤	男	文萃樓311	6052181	臺北縣私立格致高級中學	3
49Cc6	陳昱廷	男	文萃樓312	6052182	臺北市立建國高級中學	3
50Cc6	游沅叡	男	文萃樓312	6052182	國立臺中第一高級中學	3

拾壹、專題演講

地點：寰宇大樓 1 樓 101 階梯教室

場次	日期	時 間	講 座	單位、職稱	講 題	主持人
I	12 月 17 日（週四）	18:00 ~ 19:30	吉凱明博士	中正大學化學系教授	光電世界的化學	楊慶成主任
II	12 月 18 日（週五）	18:00 ~ 19:30	李茂榮博士	中興大學化學系教授	從三聚氰胺檢測談食品安全	楊慶成主任
III	12 月 19 日（週六）	13:00 ~ 14:30	薛景中博士	中央研究院應用科學研究中心助理研究員	化學與光電工程	楊慶成主任

【第一場次演講大綱】

光電世界的化學

講座：國立中正大學化學系 吉凱明教授

基礎科學是高科技發展的根源，每件新材料及新產品均有其基礎科學原理的背景，漸次研發出更新更好的成果。此次演講由化學的觀點來介紹三項二十一世紀的先進科技—發光二極體(light emitting diode，簡稱 LED)、太陽能電池(solar cell)和奈米科技(nanotechnology)的發展。

發光二極體與太陽能電池是由同一原理雙向發展出的綠色科技產品，首先將介紹分子軌域(molecular orbital)理論及能帶(energy band)理論，並說明金屬導體、半導體及絕緣體的導電性質的差異，以及 P 型和 N 型半導體材料。進而介紹 PN 接面(PN junction)的原理，及其在發光二極體和太陽能電池上的應用。同時介紹發光二極體和太陽能電池元件的製作過程，以及最新研發的有機高分子材料在這兩項產品的應用。

奈米材料有長遠的歷史背景，然而由於精密檢測工具的發明—電子顯微鏡的發明，使奈米科技成為近年來最熱門的研究課題，在此將簡單的介紹奈米科技的演進，以及使用化學方法製作奈米材料。

【第二場次演講大綱】

從三聚氰胺檢測談食品安全

講座：國立中興大學化學系 李茂榮教授

食品及藥品為人類維持生命及健康所必需，但後者僅用於疾病之防治，而前者則為每日所必需攝食。故食品之品質，對於人類健康之影響遠較藥品為密切且可行重要。

２００９年三聚氰胺毒奶粉事件，透過許多媒體大肆報導。眾說紛紜的說法和言論，讓民眾感到相當恐慌。甚至食品消費市場因而受到極大衝擊，無論是業者或消費者均要求政府提出對微量三聚氰胺之檢測對策。進而有關食品安全議題更形成為政府施政重大政策之一。食品檢測的樣品如奶粉、餅乾等均為複雜之基質，內含有其他成份，如何在這複雜的混合物中，對所含微量的三聚氰胺進行檢測，更凸顯出微量分析化學觀念的重要性。因此本專題報告將說明三聚氰胺的毒害，及檢測方法之介紹。同時對於食品中有毒物質，如茶葉殘留農藥等，食品中有毒物質檢測方法之開發，以及其應用介紹。

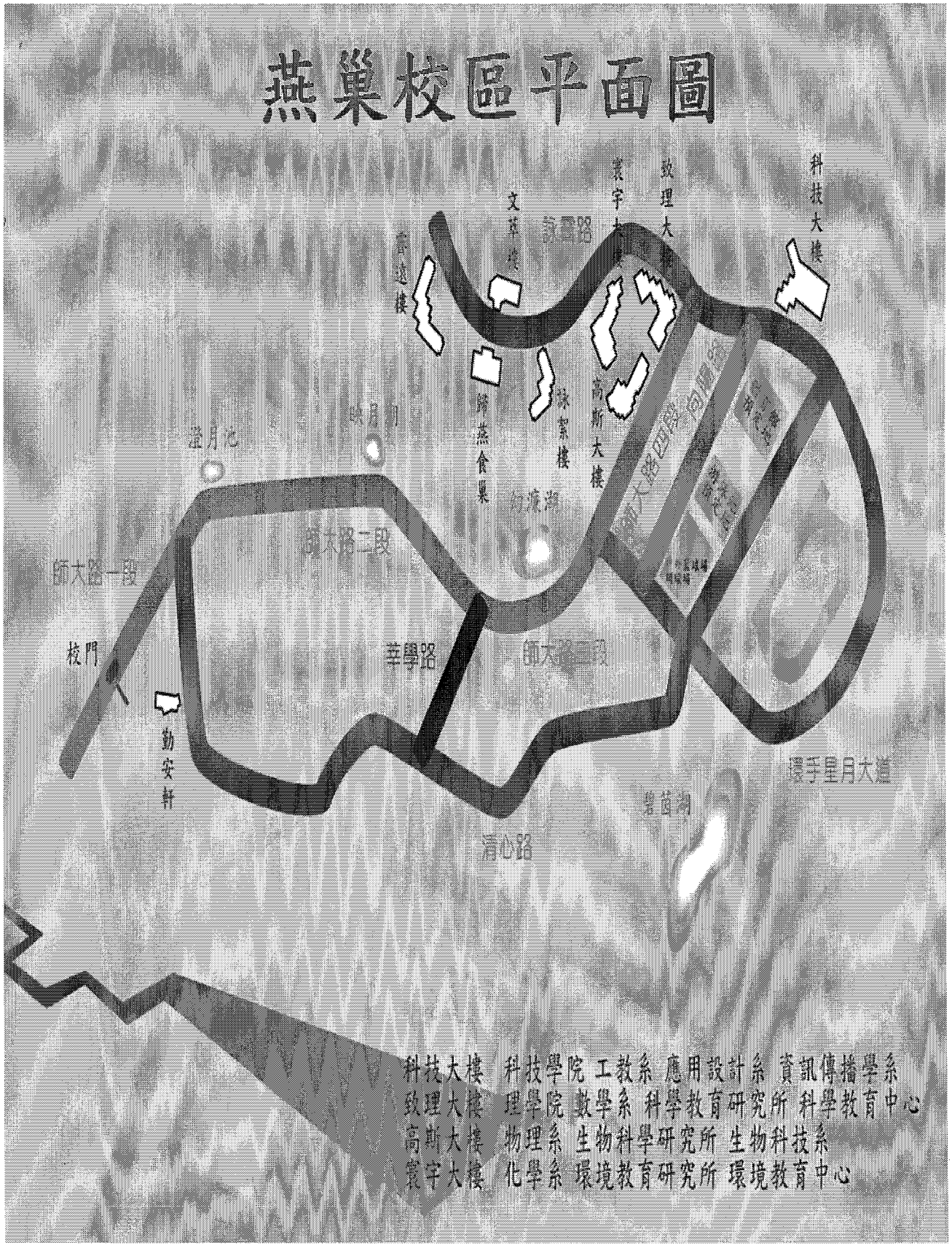
【第三場次演講大綱】

化學與光電工程

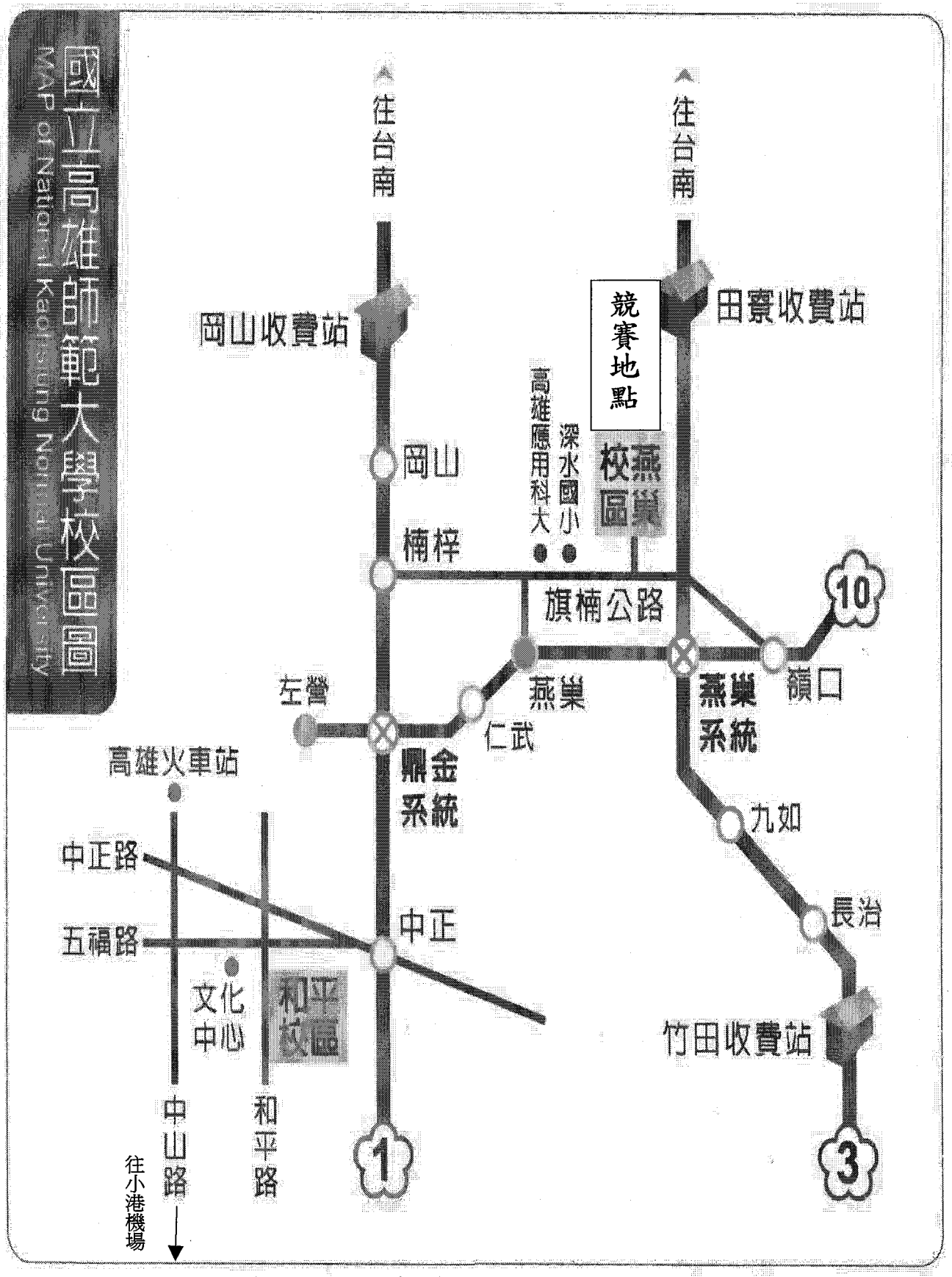
講座：中央研究院應用科學研究中心助理研究員 薛景中博士

在有「光電島」稱號的台灣，以半導體產業為基礎的節能與潔能元件，是成為綠色光電島所不可或缺的。現階段半導體產業使用的材料主要是矽晶片，而矽晶片的製程已相當成熟，接下來還有什麼新的發展方向？由於製程簡單且具有高度的彈性，有機軟性電子材料可望成為下一波產業革命的主角。在有機光電產業中，有機材料的化學合成是不可或缺的基礎；經由量子化學的研究，更進一步提示了分子結構的設計方向；其結果是提供了一系列具有不同特性的材料，以供我們設計並製作不同特性的光電元件。在元件的製程上，我們知道不同的製作條件會強烈地影響產品的特性。對於傳統使用無機材料的元件，我們可以利用電子顯微鏡等技術，直接觀測其奈米結構，以研究製程-結構-特性之間的相關性，因此可以快速地發展高效率、長壽命的產品。然而，由於有機材料的結晶性不佳，一直沒有妥善的分析方法可以研究其奈米結構。最近利用化學分析電子光譜（Electron Spectroscopy for Chemical Analysis, ESCA)、二次離子質譜(Secondary Ion Mass Spectroscopy, SIMS)與碳簇離子濺射(C_{60}^{+} sputtering)，我們發展了一系列可以分析有機材料內部元素與分子在奈米尺度的縱深分佈技術。使用這個新穎的化學分析方法，我們觀測了有機發光二極體(Organic Light Emitting Diode, OLED)的劣化過程，並且了解製程對結構與元件效率的關係。由於 ESCA 與 SIMS 僅在縱深提供高解析度，在平面軸上沒有足夠的分辨率，所以我們也結合掃描探針顯微鏡(Scanning Probe Microscopy, SPM)與掃描式飛行時間二次離子質譜(Scanning Time-of-Flight SIMS)等具有高平面解析度的分析技術，直接觀測有機材料內部的三維奈米結構。這些由分析化學所提供的知識，可以協助我們開發更高效率、更長壽命的有機光電元件。整體而言，在光電工程的過去、現在與未來，化學扮演了不可或缺的關鍵角色。

拾貳、本校燕巢校區平面圖



拾參、本校校區交通路線簡圖



拾肆、得獎學生及指導教師名單

• 第一等獎（計 3 名）

姓　名	性別	就讀學校	就讀年級	指導老師
辜柏耘	男	臺北市立建國高級中學	2	邱美嬌
卓旻科	男	國立臺中第一高級中學	3	曾遠煌
程凱煜	男	國立花蓮高級中學	3	林于人

• 第二等獎（計 7 名）

姓　名	性別	就讀學校	就讀年級	指導老師
胡恭翊	男	國立臺南第一高級中學	3	蔡佳怡
王曉涵	女	國立臺南女子高級中學	3	許茂智
游沅叡	男	國立臺中第一高級中學	3	薛朋雨
鄭旭成	男	國立宜蘭高級中學	3	陳建欣
蔡維哲	男	國立臺中第一高級中學	3	陳孟宏
陳昱廷	男	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌
郭育奇	男	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌

• 第三等獎（計 10 名）

姓　名	性別	就讀學校	就讀年級	指導老師
黃挺剛	男	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌
葉晴	女	國立武陵高級中學	3	吳佩芳
林孝儒	男	臺北市立建國高級中學	3	李慶昌
林浩正	男	國立新竹高級中學	3	李桂蘭
徐尉傑	男	國立花蓮高級中學	3	林于人
彭煥宇	男	臺北縣私立南山高級中學	2	張鳳英
張可耕	男	臺北縣私立竹林高級中學	3	洪國德
王涵	女	臺北市立第一女子高級中學	3	宋芬菊
劉瑀涵	女	國立臺南女子高級中學	3	陳鴻文
林震宇	男	臺北市立成功高級中學	3	謝明輝

拾伍、競賽試題及參考答案

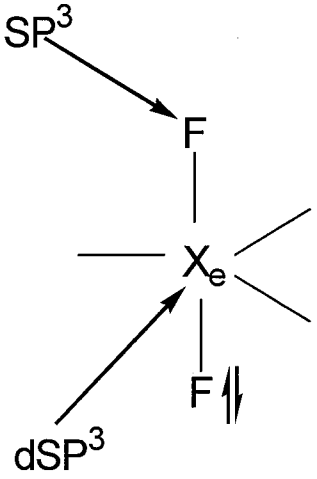
一、筆試 I

一、描述下列分子或離子的分子結構，並標示每個原子的混成軌域。(20%)

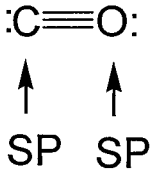
（一）X_eF_2　　（二）CO　　（三）BF_4^-　　（四）PF_5

答：

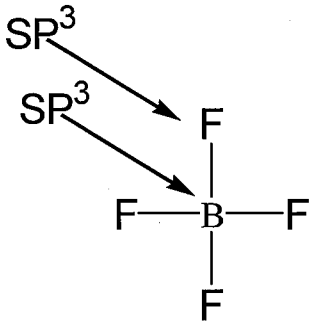
（一）X_eF_2



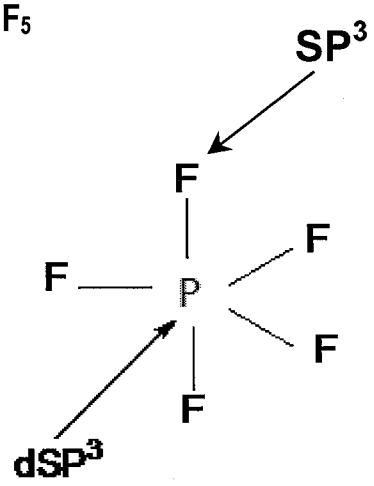
（二）CO



（三）BF_4^-

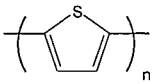
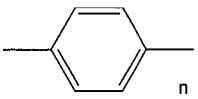


（四）PF_5

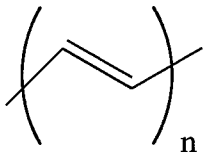
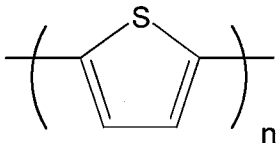


二、已知 Br_3^- 及 I_3^- 離子可以存在，試問 F_3^- 離子，可不可能存在？請解釋之。(10%)

答：中間 F 原子因不是位於第三行，需遵守 Octet Rule 故不能超過八個電子，所以 F_3^- 離子不會存在。

三、2000 年白川英樹等人以導電高分子的發現，得到諾貝爾化學獎，其得獎是以聚乙炔高分子為材料得到導電性質。之後，化學家也以聚塞吩  高分子得到相同的導電性質。在此若以六環聚合物  高分子，是否也可得到相同的導電性？請說明。（10%）

答：

 與  皆為平面的共振結構，有導電性質。

而  非平面的共振結構，其兩面角約 30-40 度故無導電性質。

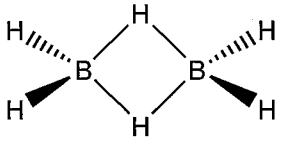
四、環己烷（Cyclohexane，C_6H_{12}）有幾種構形異構物？何種最穩定？（10 %）

答：（一）環己烷（Cycolhexane）具六種異構物

（二）椅形

五、BH_3 分子無法存在，而是以 B_2H_6 存在，畫出 B_2H_6 的形狀。但是 BF_3 是可以存在，為什麼？（10%）

答：（一）



（二）F 多餘的孤對電子可以提供和 B 的空軌域鍵結

六、描述硼酸（Boric acid, $B(OH)_3$）為何在水中會產生氫離子？（5%）

答：$B(OH)_3 + H_2O \rightarrow B(OH)_4^- + H^+$

七、水楊酸（Salicylic acid, $C_6H_4(OH)(COOH)$）可用來合成阿斯匹靈。1 克的水楊酸溶解在 460 mL 的水中，會產生 pH 為 2.40（$[CH^+] = 3.98\times10^{-3}$）的飽和溶液。（15%）

（一）計算水楊酸的 K_a。

（二）如果此飽和溶液含有 0.238M 的水楊酸鈉，計算此溶液之〔H^+〕值。

（三）在 150.0 mL 的上述（二）溶液中加入 10.00 mL 的 0.100M HCl 溶液，其最終〔H^+〕值為何？

答：（一）Ka 1.35×10^{-3}

（二）〔H^+〕 1×10^{-4}

（三）〔H^+〕 1.32×10^{-4}

八、下列三個離子：CNO^-、CON^-、OCN^-。其中氰酸離子非常穩定，另一雷酸離子的鹽類可用來當炸藥，另一個離子則非常不穩定，無法被分離。指出何種離子是氰酸離子？何種離子是雷酸離子？何種離子最不穩定？並解釋之。（10%）

答：氰酸：OCN^-；雷酸：CNO^-；不穩定：CON^-

九、直到 200 年前，煉鐵的過程需要使用從木材燒煉出的焦炭，因此早期的鐵器可以使用碳 14 同位素定年法來訂定此鐵器之年份。有一考古學家在湖南發現一鐵器，經過碳 14 鑑定後，宣稱此鐵器為西元前 480-221 年之間生產。此結論是否正確？請說明。此鐵器之碳 14 含量衰退 24%。碳 14 衰退之方程式如下：

$$^{14}C \longrightarrow {}^{14}N + \beta^-$$

此反應為一級反應，其半衰期為 5700±30 年。（10%）

答：$t_{1/2}$ $\dfrac{0.693}{k}$

k $\dfrac{\ln(N_0/N)}{t}$

是，此結論正確。

二、筆試II

一、單一選擇題（共10題，每題3%）：

（**B**）1. 有關氣體的敘述，下列何者為正確？

（A）同溫同壓下，兩種氣體的體積比等於莫耳質量比。

（B）同溫同壓下，同體積的任何氣體有相同的原子數。

（C）同溫同壓下，同體積的任何氣體有相同的濃度。

（D）同溫同壓下，兩種氣體的質量比等於密度比。

（**C**）2. $BaSO_4$在下列哪一個0.01M的水溶液中之溶解度最大：

（A）$NaNO_3$

（B）Na_2SO_4

（C）$Mg(NO_3)_2$

（D）葡萄糖

（**C**）3. 下列化合物中，何者之離子鍵特徵最為明顯？

（A）Al_2O_3

（B）NH_3

（C）NaCl

（D）Cl_2

（**D**）4. 下列物質，游離一個電子所需的能量，何者最大？

（A）Na

（B）Cl^-

（C）Ar

（D）K^+

（**B**）5. 漁夫常將從海洋撈獲的海參泡浸在淡水一段時間後再出售。試問下列的敘述何者正確？

（A）海參的重量不會增加，泡浸在淡水乃為讓海參中的鹽份吐出。

（B）海參的重量會增加，因海水的滲透壓大於淡水。

（C）海參的重量會增加，因海水的滲透壓小於淡水。

（D）海參的重量會增加，與海水及淡水的滲透壓無關。

（**B**）6. 乙烯($CH_2=CH_2$)常用於水果的摧熟，然而在水果的熟成過程亦會釋出乙烯，而加速水果的熟化。試問置於水果運送過程所使用的保鮮包，下列何者為其最可能的化學成份？

（A）矽藻土

（B）酸性高錳酸鉀

（C）硫酸

（D）甲苯

（**C**）7. 保力龍常用於免洗餐具造成環境污染，試問保力龍為哪種塑膠之發泡體？

（A）聚乙烯

（B）聚氯乙烯

（C）聚苯乙烯

（D）聚丙烯

（**B**）8. 無鉛汽油以填加甲基第三丁基醚(methyl tertiary-butyl ether)提高辛烷值，它是由異丁烯(isobutylene)與甲醇在酸性觸媒下反應而成，試問此反應屬：

（A）聚合反應

（B）加成反應

（C）取代反應

（D）置換反應

（**D**）9. 冬青油(winter green oil)為綠油精的重要成份，由水楊酸與甲醇反應而成，試問冬青油中含有下列哪些有機官能基？

（A）酸和醇

（B）酸和酯

（C）醛和酯

（D）酯和醇

（**B**）10. A與B兩種溶液以一半滲透膜隔開，A溶液的液高壓力立即開始減少。下面的敘述，何者是對的：

（A）溶劑分子從B溶液移動到A溶液

（B）B溶液的起始滲透壓大於A溶液

（C）溶劑分子從高滲透壓溶液方移動到低滲透壓溶液方

（D）（B）與（C）的敘述都是對的敘述

二、某生產聚苯乙烯工廠附近河邊發現有一桶不明化學物質，它被懷疑為苯乙烯。此不明物經取樣作元素分析，結果含碳量為 92.26%，含氫量為 7.74%。試問此結果能否證明桶內含有苯乙烯？（4%）

將樣品以質譜作進一步試驗，得到其分子量為 78.11。試問此不明化學物質的分子式為何？（4%）

答：92.26/12　7.69,　7.74/1　7.74

7.69：7.74 ≒ 1：1　　(CH)n

苯乙烯 分子式為 C_8H_8 →有可能，但不能確定。

$(12\times1 + 1\times1)\,n$　78.11, n　6, 不明物質分子式為 C_6H_6 為苯。

三、每加侖(gallon)油可跑 30 英哩(mile)的汽車，每年平均跑 12,000 英哩。假設辛烷(C_8H_{18}，密度 0.7025 g cm^{-3})為汽油的主要成份，試問：

（一）此汽車每年所耗的氧氣量有多少？（4%）

（二）此汽車每年排放的二氧化碳有多少？(1 加侖　3.785 公升)（4%）

空氣中的 CO_2 由樹木的光合作用轉成纖維而去除，其基本反應式為：

$6CO_{2\,(g)} + 5 \longrightarrow H_2O_{\,(l)}\, C_6H_{10}O_{5\,(s)} + 6O_{2\,(g)}$

如果每棵樹平均每年可增長 500 公斤的纖維素，試問：

（三）必須有多少樹木來清除此汽車每年所排放的二氧化碳量？（4%）

答：12000 / 30　400 gallon　1514 liter

C_8H_{18} + 25/2 O_2 → 8 CO_2 + 9 H_2O

1514 x 0.7025 x 1000 / (12x8 + 18)　9329.7 mole 汽油

（一）9326.7 x 25/2 x 32　3731.88 Kg

（二）9326.7 x 8 x 44　3283 Kg

（三）$6CO_{2\,(g)} + 5H_2O_{\,(l)} \rightarrow C_6H_{10}O_{5\,(s)} + 6O_{2\,(g)}$

3283000 /44　74613.6 mole CO_2

74613.6 /6　x　(12x6 +1x10+ 16x5)　2014.6 Kg 的纖維素

2014.6 Kg / 500　4 棵樹

四、下列三個化合物中，何者的凡得瓦爾力(van der Waal Force)最大？並說明其理由。這種分子間的作用力會反映在這三個化合物的何種物性上？（20%）

$CH_3CH_2CH_2CH_3$；　$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$；　$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$

A　　**B**　　**C**

答：C；C 分子的表面積最大；沸點。

五、將一莫耳的下列三種分子分別在純氧氣中完全燃燒，寫出它們的平衡化學方程式。以一莫耳為比較標準，哪一種分子需要最少莫耳的純氧氣？（20%）

A：$CH_3CH_2CH_3$　；　**B：$CH_3CH\ CH_2$**　；　**C：$CH_3C{\equiv}CH$**

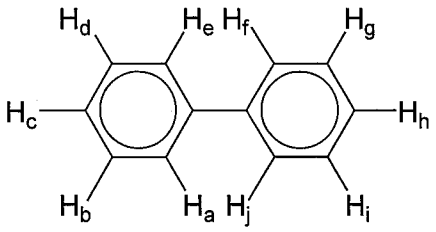
答：$CH_3CH_2CH_3 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

$CH_3CH\ CH_2 + 9/2O_2 \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O$

$CH_3C{\equiv}CH + 4O_2 \rightarrow 3CO_2 + 2H_2O$

丙炔

六、聯苯的結構如下。從分子結構來看二個苯環會是同一平面嗎？並對你（妳）的判斷提出解釋。（10%）



答：不在同一平面。因為氫原子 H_a 和氫原子 H_j 以及氫原子 H_e 和氫原子 H_f 互相太接近，使得二個苯環稍微錯開，以降低 H_a 和 H_j 以及 H_e 和 H_f 的互斥作用。

三、筆試 III

一、單一選擇題（共 15 題，每題 3%）：

（**B**）**or**（**E**）1. 下列各種說法正確的是：

（A）HCl 還原性比 HBr 強

（B）Ag^+氧化性比 H^+強

（C）I_2 不具有氧化性

（D）Ca 不具有還原性

（E）N_2 既有還原性，又有氧化性。

（**D**）2. 用 0.1mol/L 的 Na_2SO_3 溶液 30 毫升，恰好將 2×10^{-3}mol 的 XO_4^-離子還原，則元素 X 在還原產物中的化合價是：

（A）+1

（B）+2

（C）+3

（D）+4

（**C**）3. 下列敘述何者正確：

按 F、Cl、Br、I 的順序，對鹵素性質的敘述有：①原子半徑依次增大；②原子得電子能力依次減弱；③氣態氫化物穩定性依次增強；④單質氧化性依次減弱；⑤氣態氫化物還原性依次增強；⑥最高氧化物對應水化物的酸性逐漸增強。

（A）①、②、③、④

（B）③、④、⑤、⑥

（C）①、②、④、⑤

（D）②、③、④、⑥

（**B**）4. 90℃時水的離子積 K_w 3.8×10^{-13}，該溫度時純水的 pH 值是：

（A）等於 7

（B）小於 7

（C）大於 7

（D）無法確定

（**B**）5. 將 pH 3 的鹽酸溶液和 pH 11 的氨水等體積混合後，溶液中離子濃度關係正確的是：

（A）$[NH_4^+] > [Cl^-] > [H^+] > [OH^-]$

（B）$[NH_4^+] > [Cl^-] > [OH^-] > [H^+]$

（C）$[Cl^-] > [NH_4^+] > [H^+] > [OH^-]$

（D）$[Cl^-] > [NH_4^+] > [OH^-] > [H^+]$

（**B**）6. X 克純淨的碳酸鈉和 X 克碳酸鈉與碳酸氫鈉的混合物相比，下列各種情況的描述正確的是：

（A）分別和鹽酸反應時，混合物的酸耗量大。

（B）分別和足量酸反應時，混合物放出的 CO_2 多。

（C）分別配製成等體積溶液，混合物的 pH 值大。

（D）分別配製成等體積溶液，混合物的 Na^+ 的物質的量濃度大。

（**A**）7. 下列有關鎂、鋁兩種元素的對比，錯誤的是：

（A）鎂和鋁在常溫下都呈晶態，鋁的熔點比鎂低、硬度也比鎂小。

（B）下兩種單質都與氧氣發生反應，分別生成相應的金屬氧化物。

（C）兩種金屬都用電解熔融的相應化合物的方法來製取

（D）氫氧化鋁的鹼性比氫氧化鎂還弱

（**C**）8. 使同體積的 $FeSO_4$ 溶液和 $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液中的 Fe^{2+} 和 Fe^{3+} 完全沉澱，分別用去同體積同濃度的燒鹼溶液，則 $FeSO_4$ 溶液和 $Fe_2(SO_4)_3$ 溶液的莫爾濃度之比是：

（A）1：1

（B）1：3

（C）3：1

（D）3：2

（**A**）9. 在下列四種溶液中，分別加入少量固體二氧化錳，能產生氣體的是：

（A）3% H_2O_2 溶液

（B）1mol/L NaOH 溶液

（C）1mol/L $KClO_3$ 溶液

（D）1mol/L 鹽酸

（**D**）10. 可以證明石墨和金剛石是同素異構體的事實是：

（A）都有相同的基本晶體結構

（B）都是電的良導體

（C）幾乎相同的高熔點

（D）取同質量完全燃燒，都產生同質量的二氧化碳。

（**A**）**or**（**B**）11. 下列關於硬水及其軟化的敘述中，不正確的是：

（A）含 $Mg(HCO_3)_2$ 的硬水經長時間煮沸可最終完全分解生成 $MgCO_3$

（B）石灰乳可以軟化硬水，因為它將水中 Ca^{2+} 的 Mg^{2+} 和轉化成碳酸鹽沉澱。

（C）暫時硬度比永久硬度對鍋爐的危害大

（D）經磺化煤軟化處理後的軟水中 Na^+ 離子濃度增大了

（**B**）12. 在下列五種物質的組合中，既能跟氫氧化鈉溶液反應，又能與鹽酸反應，且在生成物中都有鹽和水的是：

① Al　② $Al(OH)_3$　③ Al_2O_3　④ $MgCO_3$　⑤ $Mg(HCO_3)_2$

（A）① ② ③

（B）② ③ ⑤

（C）① ③ ⑤

（D）② ④ ⑤

(**A**) 13. 將一鎂、鋁合金溶於鹽酸後，加入過量的氫氧化鈉溶液，此時溶液中存在的主要離子有：

(A) Na^+ 、 Cl^- 、 OH^- 、 AlO_2^-

(B) Mg^{2+} 、AlO_2^- 、 Cl^- 、 Na^+

(C) Al^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Cl^- 、 Na^+

(D) Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Na^+ 、 Cl^- 、 AlO_2^-

(**C**) 14. 在下列各溶液中，分別投入一小塊金屬鈉，既有氣體放出，又有沉澱生成，並且沉澱會改變顏色的物質是：

(A) $CuSO_4$

(B) $AlCl_3$

(C) $FeSO_4$

(D) $Mg(NO_3)_2$

(**B**) 15. 下列四組試劑中，都能使 Fe^{3+} 還原成 Fe^{2+} 離子的是：

(A) H_2S 、 S 、 $(NH_4)_2S$ 、 Cu

(B) H_2S 、 Zn 、 Mg 、 Fe

(C) H_2 、 NaI 、 HI 、 Na_2SO_3

(D) K_2SO_3 、 $KMnO_4$ 、 SO_2 、 K

二、在25℃時，有 pH 值為 a 的鹽酸溶液和 pH 值為 b 的 NaOH 溶液，取 V_aL 該鹽酸溶液，用該 NaOH 溶液中和，需 V_bLNaOH 溶液。(12%)

(一) 若 a+b 14，則 V_a/V_b ＿(A)＿；

(二) 若 a+b 13，則 V_a/V_b ＿(B)＿；

(三) 若 a+b>14，則 V_a/V_b ＿(C)＿，且 V_a ＿(D)＿ V_b (填"大於"、"等於"或"小於")(題中 a≦b ，b≧8)。

答：(A) V_a/V_b 1

(B) V_a/V_b 1/10

(C) V_a/V_b $10^{a+b-14}>1$

(D) $V_a>V_b$

三、求 1×10^{-8} M 鹽酸(HCl)的〔H^+〕值。(8%)

答：須考慮水之解離

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ $[Cl^-]$ x 1×10^{-8} M

$[H^+]$ $[Cl^-]+[OH^-]$ $x + Kw/[H^+]$

$[H^+]^2-x[H^+]-Kw$ 0

$$[H^+] \quad \frac{x+\sqrt{x^2+4Kw}}{2}=\frac{1\times10^{-8}+\sqrt{1\times10^{-16}+4\times10^{-14}}}{2}=1.05\times10^{-7}$$

四、求氟化鈣(CaF_2，Ksp 4.0×10^{-11})在沒氯化鈣($CaCl_2$)和有 0.01 M 氯化鈣($CaCl_2$)溶液中鈣離子濃度(M)降低多少%？（15%）

答：CaF_2：Ksp $(0.01+x)(2x)^2 \sim 0.04x$, x 3.2×10^{-5} M (in $CaCl_2$)

CaF_2：Ksp $(4x)^3$, x 2.2×10^{-4} M

降低 85%

五、鐵離子(F^{3+})和亞鐵離子(Fe^{2+})何者能與氰酸根離子(CN^-)形成較穩定的錯合物？說明理由（20%）

$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$ E^0 0.771 V

$Fe(CN)_6^{3-} + e^- \rightleftharpoons Fe(CN)_6^{4-}$ E^0 0.356 V

答：算出△E 代入△E (0.059/1)logK 可得鐵離子(Fe^{3+})亞鐵離子(Fe^{2+})與氰酸根離子(CN^-)形成錯合物常數而後可得知答案為鐵離子(Fe^{3+})。

四、筆試 IV

一、單一選擇題（共25題，每題3%）：

（**D**）1. 下列物質何者不具有順磁性？

（A）O_2

（B）O_2^+

（C）O_2^-

（D）O_2^{2-}

（**A**）2. 下列化合物在室溫條件下何者蒸氣壓最高？

（A）C_4H_{10}

（B）C_5H_{12}

（C）C_6H_{14}

（D）C_7H_{16}

（**C**）3. 下列物質何者具有分子內氫鍵？

（A）C_2H_5OH

（B）H_2O

（C）DNA

（D）C_2H_2

（**C**）4. 下列化合物何者在水中溶解度最低？

（A）$CH_3CH_2CH_2NH_2$

（B）$CH_3CH_2OHCH_3$

（C）$CH_3CH_2CH_2F$

（D）CH_3CH_2COOH

（**B**）5. 0.100m的硫酸水溶液凝固點為−0.371℃，已知水的凝固點下降常數為1.853℃/m。下列敘述何者符合此一實驗結果？

（A）H_2SO_4不溶於水

（B）H_2SO_4溶於水中生成H_3O^+和HSO_4^-離子

（C）H_2SO_4溶於水中生成2當量的H_3O^+和1當量的SO_4^{2-}離子

（D）H_2SO_4在水中聚合成$(H_2SO_4)_2$的分子

（**E**）6. 下列敘述何者錯誤？

（A）離子鍵的形成是由於電子自一個原子轉移到另一個原子

（B）偶極的形成是由於分子內電子分佈不平均

（C）極性共價鍵中電子較靠近高電負度原子

（D）極性共價鍵可組成非極性分子

（E）直線型分子不可能有偶極

（**B**）7. 下列何者離子鍵性質最明顯？

（A）LiCl
（B）KF
（C）NaCl
（D）LiF
（E）KCl

（**B**）8. 下列離子晶體中何者晶格能最大？
（A）BaO
（B）BeO
（C）CsI
（D）NaBr
（E）BaS

（**C**）9. BH_3, CH_4, PCl_3, H_2O, HF, H_2之中，具有分子極性的有幾個？
（A）1
（B）2
（C）3
（D）4
（E）5

（**D**）10. 下列離子或原子中，何者半徑最小？
（A）Br^-
（B）S^{2-}
（C）Xe
（D）Ca^{2+}
（E）Kr

（**B**）11. 下列原子中何者第一游離能最小？
（A）Be
（B）B
（C）C
（D）N
（E）O

（**C**）12. NO_2^-, C_2H_2, N_3^-, HCN, CO_2, H_2O_2之中，哪些分子非直線型？
（A）C_2H_2, HCN
（B）CO_2, N_3^-
（C）NO_2^-, H_2O_2
（D）N_3^-, NO_2^-
（E）以上所有分子皆為直線型

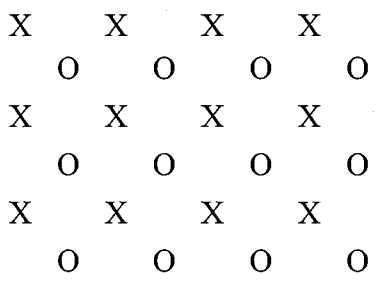
（**E**）13. 若分子間作用力增強時，下列物理量何者會降低？
（A）蒸發熱
（B）正常沸點
（C）理想氣體方程式的偏差

（D）固體昇華點
（E）液體蒸氣壓

（**B**）14. 比較分子間作用力大小：
（A）偶極-偶極力 < 分散力 < 離子鍵 < 氫鍵
（B）分散力 < 偶極-偶極力 < 氫鍵 < 離子鍵
（C）氫鍵 < 偶極-偶極力 < 分散力 < 離子鍵
（D）偶極-偶極力 < 離子鍵 < 分散力 < 氫鍵
（E）分散力 < 離子鍵 < 偶極-偶極力 < 氫鍵

（**E**）15. 氫鍵會造成下列哪種自然現象？
（A）自然界的氫氣以雙原子分子存在
（B）氫氣自燃
（C）水分子成彎曲型
（D）氫氣比空氣輕
（E）水的分子量較乙醛小但沸點較高

（**A**）16. 此二維（平面）晶體中，單位晶格有_____個X和_____個O。



（A）1,1
（B）2,1
（C）1,2
（D）4,1
（E）1,4

（**A**）17. 金屬鋁為面心立方堆積，試求其原子半徑(r)和單位晶格邊長(E)的關係：
（A）$r \quad (\sqrt{2}/4)\ E$
（B）$r \quad E/2$
（C）$r \quad (\sqrt{3}/4)\ E$
（D）$r \quad 2E$
（E）$r \quad 4E$

（**C**）18. 金屬鉛的莫耳體積是18 cm^3/mol，其晶體為立方最密堆積。試求鉛的原子半徑：
（A）1.74 pm
（B）17.4 pm
（C）174 pm
（D）1740 pm
（E）以上皆非

（**B**）19. 某不具解離性質之分子化合物6.62克溶於250克苯，此溶液正常凝固點比純苯下降了1.02℃。苯的莫耳凝固點下降常數K_f 5.12℃/m，試求此化合物之分子量：

（A）33.2 g/mol

（B）133 g/mol

（C）266 g/mol

（D）5.28 g/mol

（E）66.5 g/mol

（**B**）20. 正戊烷與氯仿混合溶液的蒸氣壓，會：

（A）遵守拉午耳定律

（B）產生拉午耳定律的正偏差

（C）產生拉午耳定律的負偏差

（D）資訊不足無法判斷

（E）以上皆非

（**B**）21. 某溶質X溶於苯中，濃度0.2 M，滲透壓π $(0.1)RT$。下列解釋何者最符合此現象？

（A）X在苯溶液中以X狀態存在

（B）X在苯溶液中以X_2狀態存在

（C）X在苯溶液中解離成兩倍粒子

（D）X與苯反應使苯大量減少

（E）以上敘述皆不正確

（**D**）22. A、B、C、D四個氣體依此方程式：$A(g) + B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g)$ 達平衡後，外加氣體A時，平衡常數K值會：

（A）增大，因為生成更多產物，增加了產物對反應物的比例。

（B）減少，因為A是反應物，因此產物對反應物的比例下降。

（C）不變，因為產物的濃度不變。

（D）只要溫度不變，平衡常數不變。

（E）可能增大或減少，取決於此反應是吸熱或放熱。

（**C**）23. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ ΔH -92.2 kJ，K (25℃) 4.0×10^{8}。當溫度升高到500℃時，下列敘述何者正確？

（A）K值較25℃時大

（B）平衡時，NH_3濃度高於在25℃時。

（C）因為溫度升高，不利產物生成。

（D）會變成吸熱反應

（E）以上皆非

（**D**）24. 某酸受熱時pH值下降，可能原因是：

（A）為維持與受熱前一樣的解離常數

（B）解離常數下降

（C）因$[H^+]$降低

（D）此酸解離時會吸熱

（E）此酸解離時會放熱

（**A**）25. $PbCl_2$的K_{sp} (25℃)　1.6×10^{-5}，試求其溶解度為多少M？

（A）1.6×10^{-2}

（B）0.020

（C）7.1×10^{-5}

（D）2.1

（E）9.3×10^{-3}

二、請說明平衡反應式 $A_{(g)}+B_{(g)} \rightleftharpoons 2C_{(g)}$　ΔH　46kJ/mol的Q（反應商）和K（平衡常數）受到下列反應條件變化的影響為何？（16%）

（一）壓力增加

（二）溫度增加

（三）系統的體積增加

（四）反應物的濃度增加

答：（一）Q和K都不變

（二）Q不變，K增大。

（三）Q和K都不變

（四）Q減小，K不變。

三、溴(Br_2)和碘(I_2)都可溶於四氯化碳(CCl_4)中，然而溴的溶解度遠大於碘，請說明理由。（9%）

答：分子量越大分散力就越大，因此要將碘分子分開所需要的能量就比要將溴分子分開所需要的能量來的多。

五、實作 I

※注意事項：

1. 實驗開始前，請先檢查實驗器材及藥品數目是否正確；並詳讀試題內容。
2. 利用桌上之實驗器材及藥品，完成下列的實驗。桌上之實驗藥品均有足夠的數量進行實驗，倘若藥品有不小心翻倒或不足者，可以向監考人員申請補充，但每補充一次將扣成績 10 分。
3. 實驗進行中，請戴上安全眼鏡、穿上實驗衣，及一些必要的安全防護如口罩、手套等，並遵守實驗安全法則及競賽規則。
4. 在實驗過程中，請隨時注意藥品使用的安全性，若不慎被酸或鹼濺到時，請立即告知監試人員處理。

題目：醋酸在水與有機溶劑間之分佈

壹、實驗說明：

將溶質溶於兩種不互溶的混合溶劑中，則此溶質在兩相間會有一平衡存在。達到平衡時，可用分配係數 D 來表示溶質在兩相間濃度的比值。例如：醋酸在水及乙酸乙酯間之分佈可由下式來表示：

$CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COOH(org)$

此系統的分佈係數為：

$$D = \frac{[CH_3COOH]_{(org)}}{[CH_3COOH]_{(aq)}}$$

在此式中，濃度以體積莫爾濃度表示，在濃度右下角之註標代表溶質所存在的溶劑，(org)代表有機相，(aq)代表水相。

本實驗研究醋酸在水及有機溶劑（乙酸乙酯）的分佈情形，用定量的醋酸使之在水和乙酸乙酯間達到平衡，以 NaOH 標準溶液滴定水相中醋酸的濃度，即可計算出有機相中醋酸的濃度，進而求出醋酸在乙酸乙酯和水之間的分佈係數。

貳、實驗藥品及器材：

一、實驗室共用（置於講桌上）：

蒸餾水、稱量紙、擦拭紙、手套、廢液桶。

（注意！廢液請分別倒入水溶液及有機溶液廢液桶）

二、個人使用：

（一）藥品：

編號	名稱/規格	數量	編號	名稱/規格	數量
01	氫氧化鈉/NaOH	10g	02	鄰苯二甲酸氫鉀 KHP	5g
03	酚酞指示劑/無色 8.0-9.6 紫紅色	2mL	04	乙酸乙酯 EA	100 mL
05	0.1M 醋酸標準溶液	150 mL			

（二）器材：

編號	名稱/規格	數量	編號	名稱/規格	數量
01	天平/秤重 20 克以上，最小刻度 0.01 克。	1 台	02	安全吸球	1 個
03	刻度吸量管/20mL	3 支	04	燒杯/100mL	2 個
05	滴管	2 支	06	藥勺	2 支
07	洗滌瓶/500 mL	1 個	08	量筒/25 mL	1 個
09	血清瓶/100 mL	1 個	10	量瓶/250 mL	1 個
11	三角錐形瓶/125 mL	2 個	12	滴定管/50mL，鐵氟龍活栓，A級。	1 支
13	滴定管夾、鐵架	1 組	14	洗潔劑	1 瓶
15	玻棒	1 支	16	玻璃漏斗	1 個
17	活性碳口罩	1 個	18	抹布	1 條
19	標籤紙	5 張			

參、實驗步驟：

一、標準NaOH溶液的配置與標定

（一）配製0.1 M NaOH標準溶液

稱取約 1g 的 NaOH 加入蒸餾水使其溶解，再置入 250mL 量瓶中，加入蒸餾水到刻度，充分混合後備用。

（二）以KHP標定NaOH溶液

稱取約 0.4gKHP（分子量為：204.22 g/mol）固體二份（記錄稱取數值），分別溶於蒸餾水中，加入 1、2 滴酚酞指示劑，各以 NaOH 滴定至指示劑變色。記錄所使用 NaOH 的體積並計算 NaOH 溶液的體積莫耳濃度。

二、測定醋酸在乙酸乙酯與水的分佈係數

（一）醋酸（分子量為：60.05 g/mol）在水相和乙酸乙酯之間的分佈

量取 60mL 醋酸水溶液(0.1 M)及 40mL 乙酸乙酯到血清瓶中，蓋緊蓋子搖晃五分鐘以確使醋酸在兩相中達到平衡，靜置使溶液分為兩層。

（注意！醋酸溶液及乙酸乙酯有刺鼻味，用畢立即緊蓋。）

（二）水中醋酸濃度的測定

用安全吸球以及吸量管，準確取血清瓶中的水層溶液各 20mL 到二個乾淨的錐形瓶中（請先判斷上、下層溶液何者為水溶液）。在錐形瓶中各加入 1、2 滴酚酞指示劑，各以 NaOH 滴定至指示劑變色。記錄所使用 NaOH 的體積並計算萃取後水相醋酸的體積莫耳濃度。

（三）由上述數據計算醋酸在有機相的濃度，並求其分配係數。

肆、實驗結果：

一、標準NaOH溶液的標定：(20%)

	第一次	第二次
KHP 精確重量	0.4193	0.4085
KHP 的莫爾數	2.53×10^{-3}	2.00×10^{-3}
消耗氫氧化鈉體積	18.6	18.3
氫氧化鈉溶液濃度	0.1104	0.1093
氫氧化鈉溶液之平均濃度	0.1098	

二、水中醋酸濃度的測定：(30%)

請問上層和下層溶液分別為何？ 上層：有機相;下層：水相

	第一次	第二次
取出水相體積	20	20
消耗氫氧化鈉體積	12.3	12.4
水中醋酸濃度	0.0675	0.0680
平均濃度	0.0678	

三、醋酸在乙酸乙酯和水之間的分佈係數：(30%)

	體積(mL)	毫莫爾數(mmol)	體積莫爾濃度(M)
加入乙酸乙酯前水中醋酸含量	60	6	0.1
加入乙酸乙酯後水中醋酸含量	60	4.068	0.0678
乙酸乙酯中醋酸含量	40	1.932	0.0483
分佈係數 D	0.7124		

計算式：D 0.0483/0.0678 0.7124

伍、問題：

一、醋酸是一個弱酸，酸的解離常數為$1.75x10^{-5}$。請問醋酸在乙酸乙酯中以何種形式存在？為什麼？（10%）

答：因為乙酸乙酯為低極性的有機溶劑，所以醋酸以分子形式(CH_3COOH)存在。

二、醋酸可溶於水和乙酸乙酯，從你的實驗結果可推測醋酸在水中的溶解度較大？還是在乙酸乙酯中的溶解度較大？（10%）

答： D<1，所以在水中溶解度較大。

※實驗技巧及安全：

項目包括：

（1）未使用漏斗傾倒溶液於滴定管
（2）滴定管末端有空氣柱
（3）天平未調水平
（4）使用秤量紙秤取氫氧化鈉固體
（5）未使用吸量管，或使用不正確。
（6）將廢液倒入水槽
（7）離開前桌上器材未清理乾淨

六、實作 II

※注意事項：

1. 實驗開始前，請先檢查實驗器材及藥品數目是否正確；並詳讀試題內容。
2. 利用桌上之實驗器材及藥品，完成下列的實驗。桌上之實驗藥品均有足夠的數量進行實驗，倘若藥品有不小心翻倒或不足者，可以向監考人員申請補充，但每補充一次將扣成績 **10** 分。
3. 實驗進行中，請戴上安全眼鏡、穿上實驗衣，及一些必要的安全防護如口罩、手套等，並遵守實驗安全法則及競賽規則。
4. 在實驗過程中，請隨時注意藥品使用的安全性，若不慎被酸或鹼濺到時，請立即告知監試人員處理。

題目：純物質的分離純化

壹、實驗說明：

一、目的：利用基本的純化方法，進行三種純物質的分離純化。

二、原理：由混合物中分離出純物質，為化學實驗重要的技術之一。一般分離的方法主要是利用混合物中不同純物質間不同的性質而將其分開。本實驗主要是利用混合物中各物質具有不同溶解度，經由溶解、相分離方式進行分離，最後再利用再結晶的方法進行純化。再結晶是純化固體物質的方法之一，通常利用適當的溶劑加熱後將固體樣品溶解，當溶劑冷卻時，產生過飽和溶液，於是溶質結晶析出。

貳、實驗器材及藥品：

一、實驗室共用：

衛生紙、加熱板、冰塊、熱水浴。

二、個人使用：

（一）藥品：

編號	名稱	數量	編號	名稱	數量
01	化合物 A	1瓶	02	待測混合物	1瓶
03	化合物 B	1瓶	04	丙酮	1瓶
05	化合物 C	1瓶			

（二）器材：

編號	名稱/規格	數量	編號	名稱/規格	數量
01	加熱板	1台	02	圓底燒瓶/100mL	1個
03	離心試管	2支	04	圓底燒瓶/250mL	1個
05	玻璃攪拌棒	1支	06	燒杯/100mL	3個
07	口罩	1個	08	燒杯/250mL/	1個

09	溫度計	1支	10	燒杯/500mL	2個
11	量筒/10mL	1只	12	漏斗/ID 75mm	1個
13	長鑷子	1支	14	瓷漏斗(附橡皮塞)	1個
15	標籤紙	7張	16	TOYO NO.1濾紙	2張
17	棉布手套	1隻	18	側管錐形瓶/250mL	1支
19	抹布	1條	20	塑膠滴管	5支
21	乳膠手套	1雙	22	橡皮塞	1個
23	試管	9支	24	刮勺	2支
25	塑膠杯	1個	26	錐形瓶	1個
27	橡皮筋	1條	28	衛生紙	1包
29	秤量紙	3張	30	水流抽氣裝置	1組
31	鐵環	1個	32	磁石	1個

參、實驗步驟：

一、化合物A、B、C的溶解度測試

利用〝冷水、熱水、丙酮〞三種溶劑來對化合物A、B、C作溶解度的測定。
（注意：少量測試即可，測試每一種樣品時請勿使用超過1mL的溶劑）

二、含有A、B、C之待測混合物之分離純化

（一）利用重力過濾分離不溶之化合物A：請利用步驟一〝溶解度測試〞之結果選擇〝冷水、熱水、丙酮〞其中一種溶劑10ml來溶解混合物，並利用漏斗重力過濾分離出不溶之化合物A及溶液，溶液請濾至離心試管中。

（二）將化合物A風乾半小時後再秤重。

（三）把含濾液之離心試管拿至抽氣櫃並置於燒杯中隔水加熱30分鐘，再把離心試管放入抽氣瓶中並密閉瓶口，再開啟水流抽氣裝置，直到把溶劑抽乾為止。

（四）分離純物質B與C：請選擇利用〝冷水、熱水或丙酮〞其中一種溶劑，並加入此溶劑10mL於完成上步驟之離心試管中，並隔水加熱攪拌至溶解，此時混合液將分層，下層即為純物質B。利用滴管小心取出上層液，移入另一離心試管中。再加入所選擇之溶劑4mL於離心試管中，重複隔水加熱攪拌至溶解、混合液分層後，用滴管小心取出上層液，移入同一離心試管中。

（五）過濾收集純物質C：將離心試管置入冰浴中10分鐘，此時析出之晶體為純物質C，利用抽氣過濾法收集晶體，並以少量冷水（蒸餾水經冰冷後再使用）潤洗離心試管，持續抽氣至少10分鐘使產物乾燥。將結晶刮至乾淨燒杯中，燒杯移至烘箱乾燥10分鐘以上，取出待冷卻後稱重並記錄。

（六）考試結束後，請將分離出的純物質A、B、C整齊放置於桌上。

肆、問題：

一、化合物A、B、C對〝冷水、熱水、丙酮〞三種溶的劑溶解度測定。請完成以下表格【○為可溶、◎為不溶；請以「○」或「◎」作答】。（18%）

	冷水	熱水	丙酮
化合物A	○	○	◎
化合物B	◎	◎	○
化合物C	◎	○	○

二、如果為化合物A、B、C是1-溴癸烷、苯甲酸、氯化鈉，請問化合物A、B、C分別為哪種物質？（12%）

答：A：氯化鈉
B：1-溴癸烷
C：苯甲酸

三、如果混合物總重為0.70g，請試求出純物質A、B和C的重量百分比分別為多少？（40%）

答：A：36%（依誤差比例部份給分）
B：21%
C：43%（依誤差比例部份給分）

※實驗技巧及安全：

項目包括：

（1）未戴眼鏡
（2）未戴手套
（3）未戴口罩
（4）使用漏斗未使用鐵架
（5）過濾步驟操作錯誤，導致水倒抽。
（6）天平未調水平
（7）使用溫度計當攪拌棒
（8）加熱實驗中檢查反應狀況時將臉直接對反應管（瓶）
（9）將廢液倒入水槽...等缺失。

四、請問所分離出的純物質A，B與C何者的誤差可能最大？請試說明原因。（15%）

答：C；因為C會微溶於B中及冰水中。

五、請提出三種可以改進實驗，提高產率的方法？（15%）

答：1. 加熱萃取次數增加
2. 使用更窄的試管或更細的的滴管或針頭來分開B, C。
3. 設計使用可加熱的分液漏斗，在高溫時分離B, C。
4. 抽丙酮步驟改用減壓濃縮機。
5. 冰浴的時間加長或溫度更低。

拾陸、參賽學生綜合意見

項 目	意 見
筆 試	• 題目難度還好。 • 題目難度不均，領域分配不均，如「有機化學」比重偏少，但卻偏重「無機化學」；且筆試（一）題目不太『基礎』。 • 題目有太多沒看過的，真的很不錯，所以希望能如物理科有試題講解，馬上可以學習到更多知識。 • 計算機的使用限制不清楚，建議可以比照北市、桃竹苗初選由承辦學校統一供給計算機。 • 作答時間分配不均，建議四張合為一張，或一次發完，一次考完。
實 作	• 有趣，方法簡單，時間頗足。 • 競賽時間好長，可是很有挑戰，蠻喜歡的，可惜都做爆了。 • 自行攜帶天平比賽，對北部學生有攜帶上的不方便。 • 個人認為將精密儀器由他處運至此不恰當，若因此出現誤差，則此差值將被內化在實作的成績，無法真正反映參賽者的技巧。 • 酸鹼滴定的溶液可直接排放，不須回收，避免浪費經費。鹵素有機廢液不可以和不含鹵素有機廢液混在一起，題目不錯。 • 滴定管會漏，應先檢查儀器正常否。 • 二個實驗合併一起做很不錯，可自行調配時間。 • 我認為實作一和實作二可以分開考。
口 試	• 教授們人很好、很和藹，題目也很新穎，而食品化學更為重要，對生活有很大幫助。 • 整體挺不錯的。 • 每場口試安排時間太緊湊，可以拉長口試時間，讓同學多多發揮。。 • 搶答的模式有一缺點，假設學生彼此想表達的差不多，後答的便較先答的顯得劣勢；搶答制度有失公平，可能的話讓參賽者一一口試。 • 限定一個人最長回答時間，適時制止他人插嘴。 • 可以的話，改成一對一更好，不要三對三。不然我一直被旁邊的人搶答，當然，學個面試的經驗也很不錯。 • 有些題目不太好答。 • 等待時間太久。

項 目	意　見
膳 宿	• 房間都很乾淨，餐點也很豐盛，蛋糕很窩心。 • 良，但若能像生物學科在旅館住宿，會比較方便，不用帶太多用品。 • 房間等級差異性大，希望所有學生都可以住在文萃樓，因為設施實在差太多了。他房的學生稍嫌吵雜 • 空閒時間過多，活動安排可以再緊湊。 • 可以安排午休時間，讓同學可以養神蓄銳。
其他事項 或 綜合意見	• 這次競賽真是一次令人難忘的經驗，謝謝教授們，老師們，隊輔們，還有各位參賽同學；能參加此次活動真的很開心，感謝主辦單位高師大的工作人員。 • 隊輔們超有愛心 • 能減少自由活動的時間，安排試題講解或兩天的行程就好。 • 第一天的儀器介紹可再清楚一點 • 專題演講獲益良多；但最好安排在我們比較有精神時，考了一整天會累。

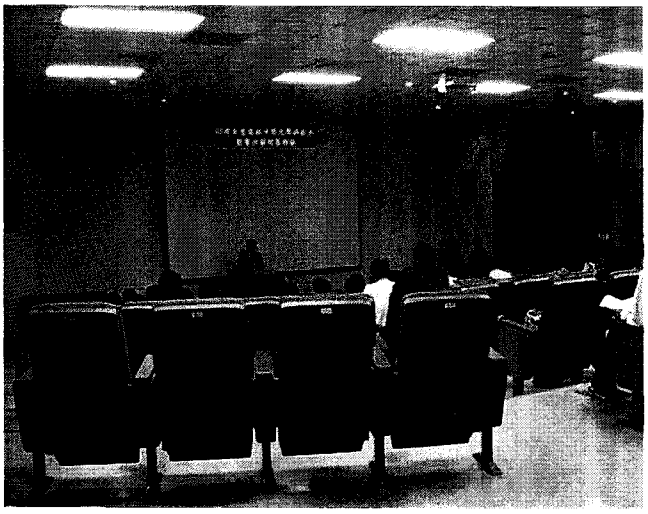
拾柒、競賽剪影



開幕典禮－楊慶成主任主持



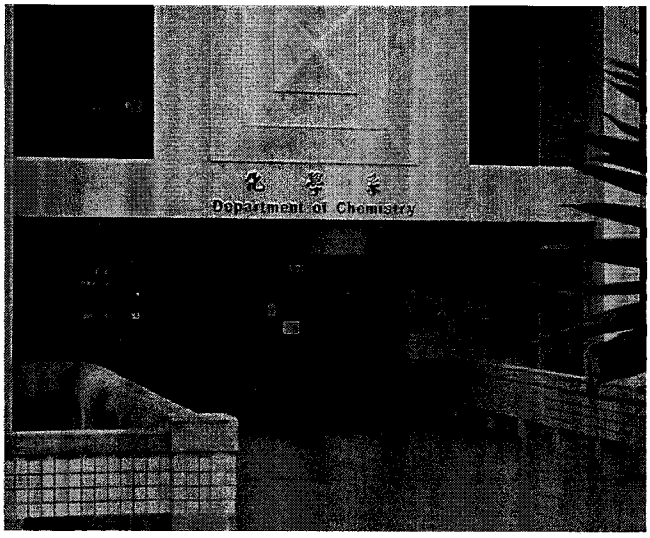
賽前說明－李冠明老師

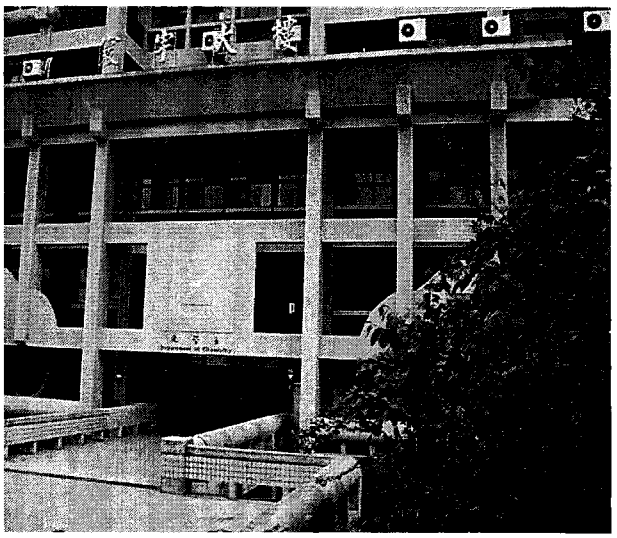


開幕典禮



開閉幕典禮、演講等場地

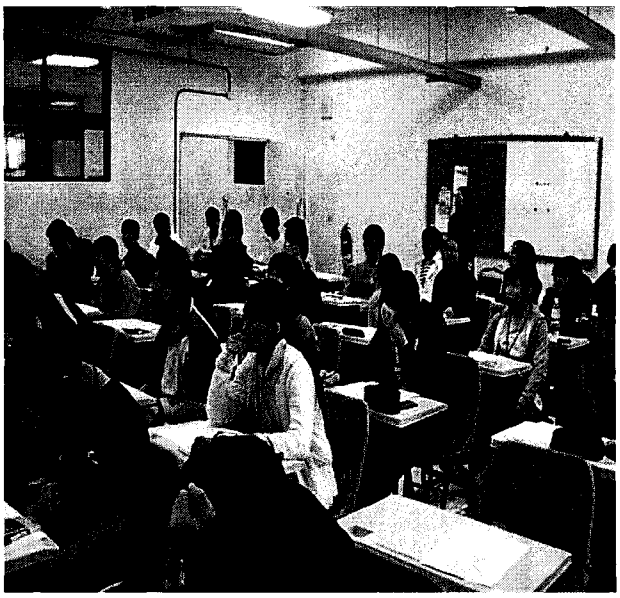




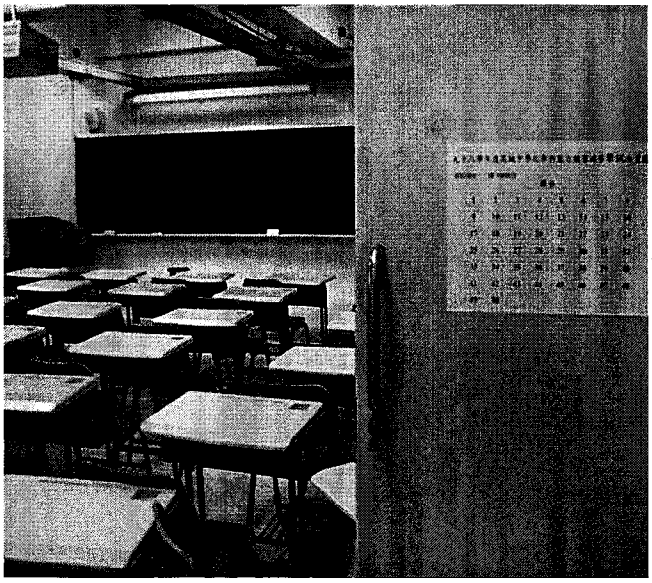
決賽場地－燕巢校區寰宇大樓化學系館



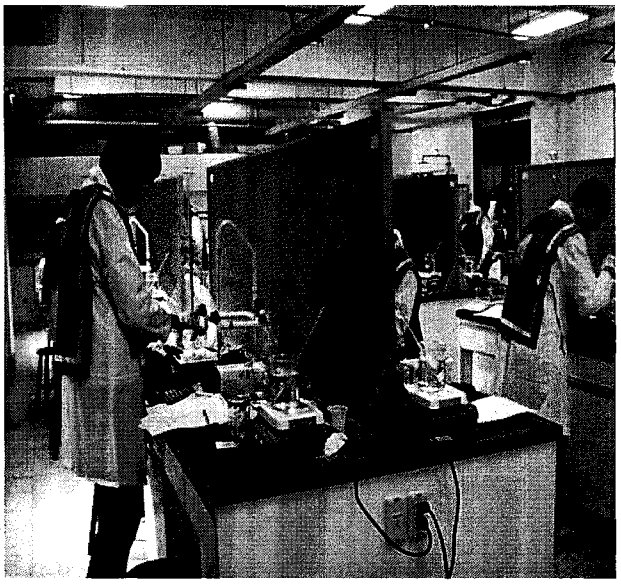
筆試一隅



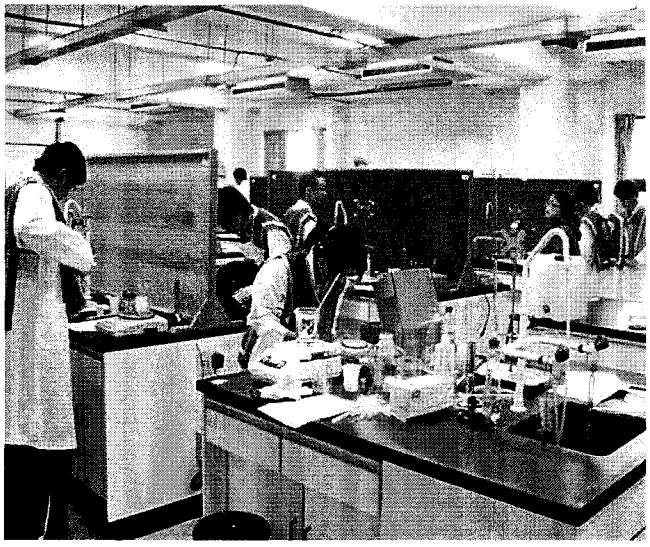
筆試一隅



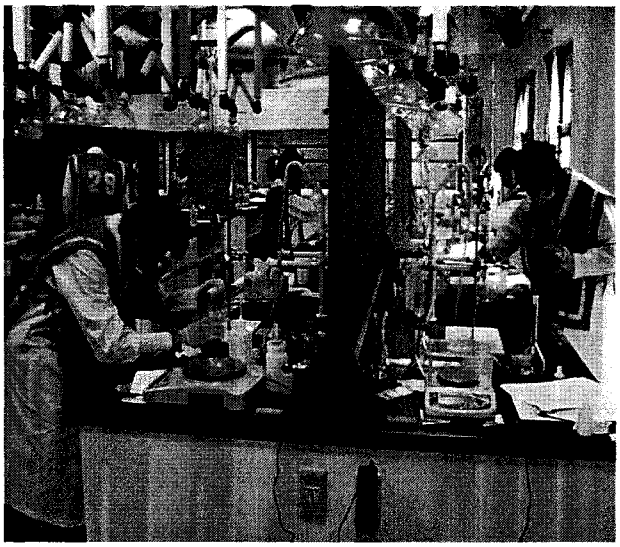
筆試場地



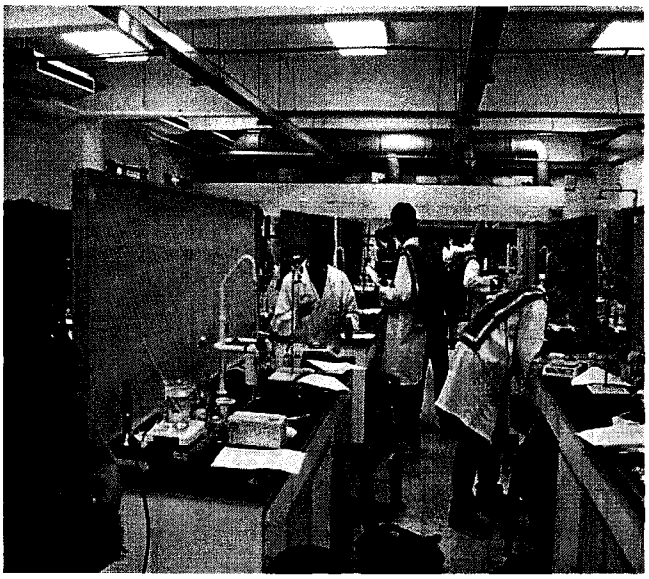
實作一隅



實作一隅



實作一隅



實作一隅



口試場地



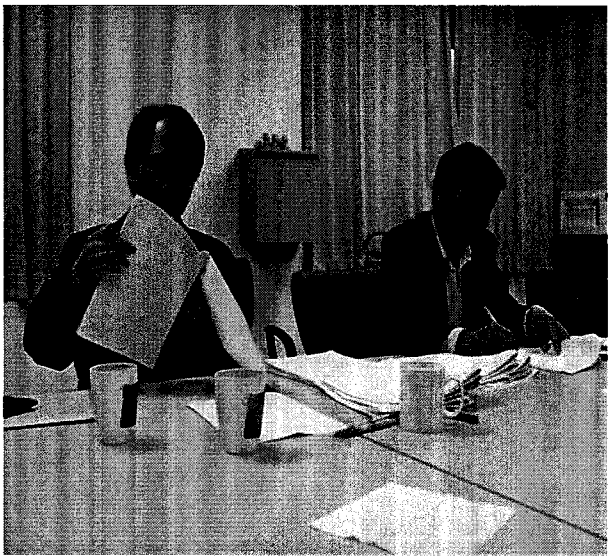
口試場地



評審委員



閱卷



閱卷



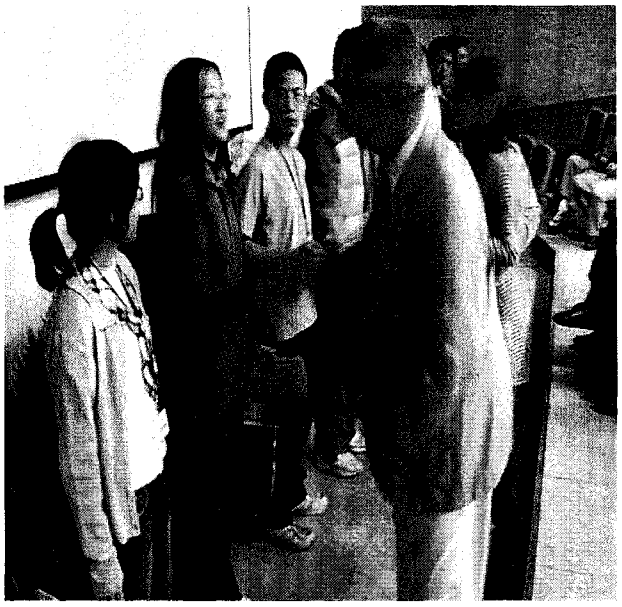
閉幕典禮－黃副司長坤龍致詞



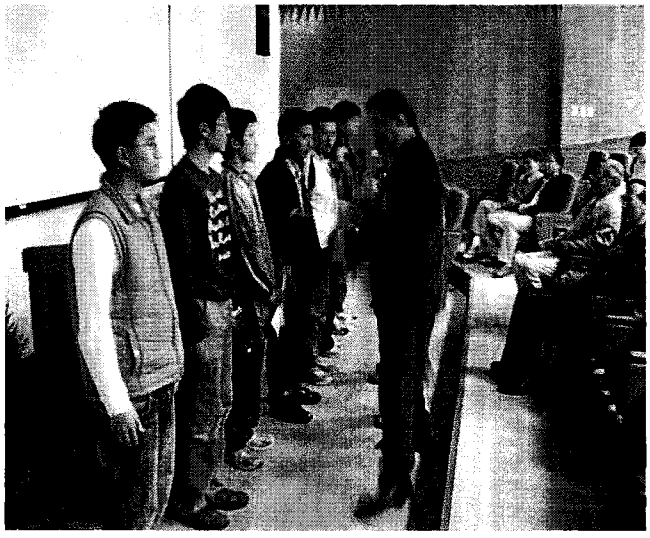
閉幕典禮－蔡副校培村長致詞



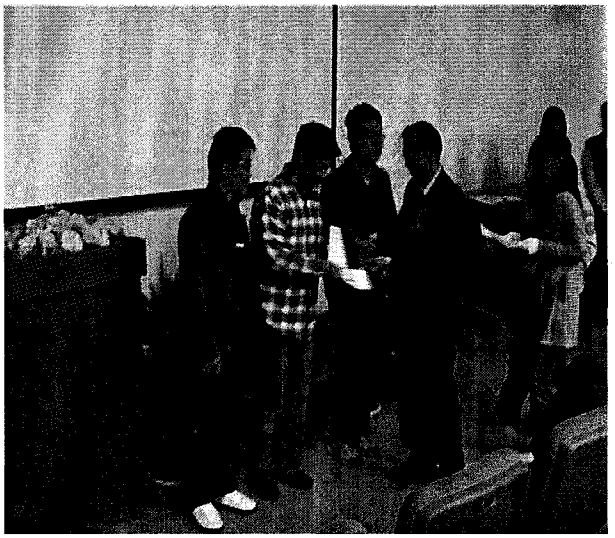
閉幕典禮－楊主任慶成致詞



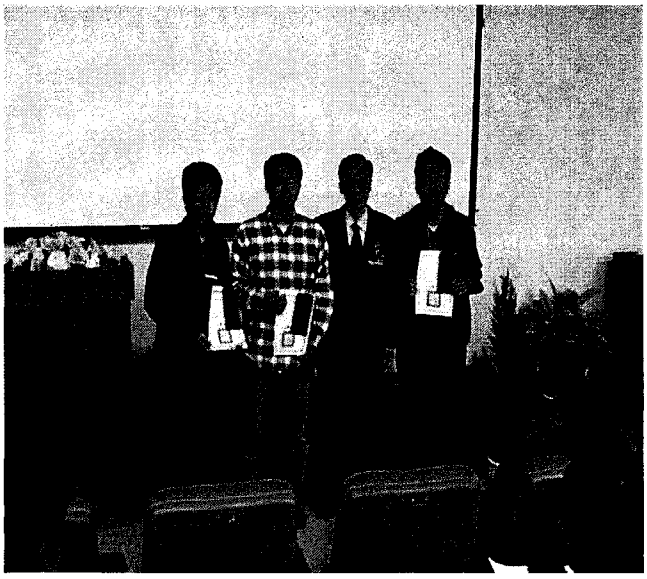
頒獎－楊主任慶成頒發一等獎



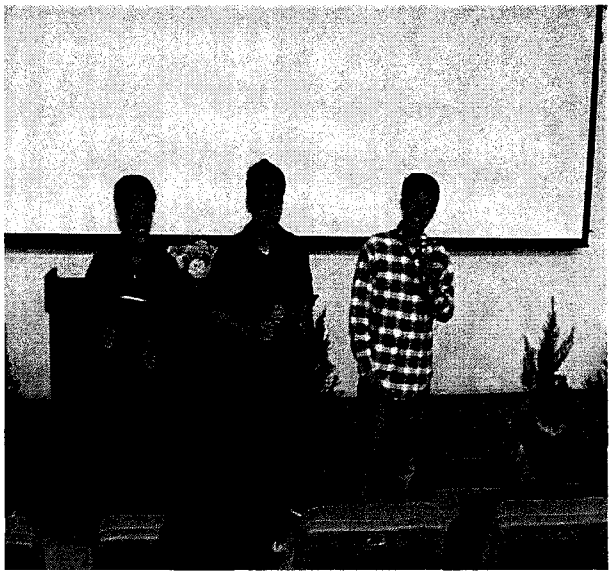
頒獎－蔡副校長培村頒發二等獎



頒獎－黃副司長坤龍頒發一等獎



黃副司長坤龍與榮獲一等獎同學合影



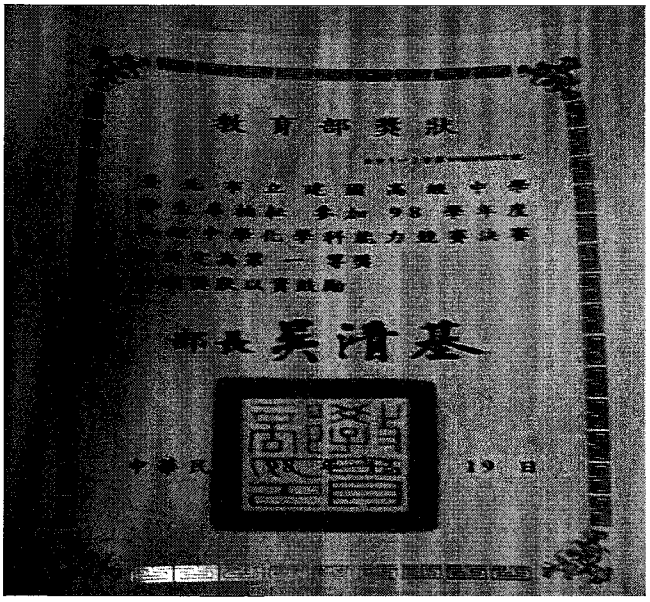
得獎同學分享參賽心得



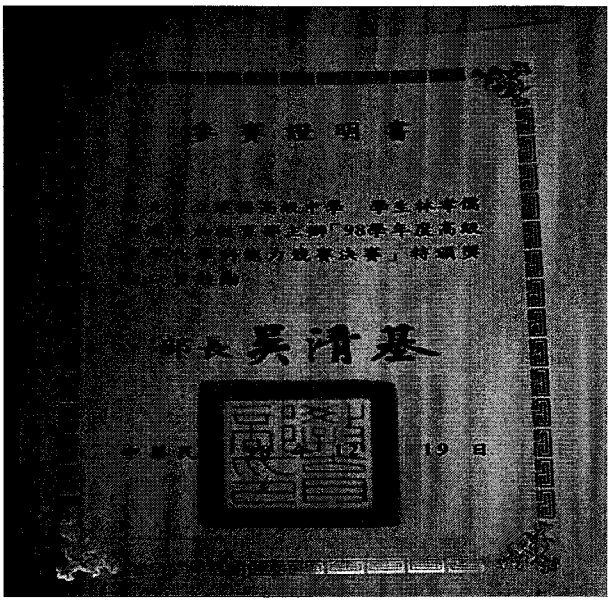
得獎同學分享參賽心得



閉幕典禮



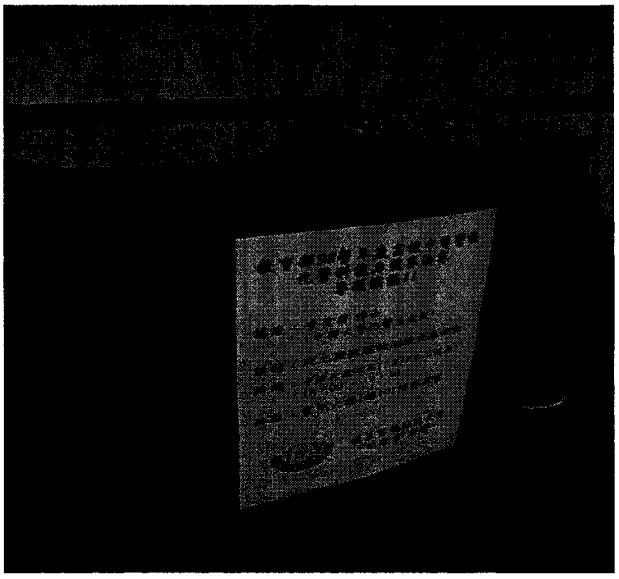
第一等獎獎狀



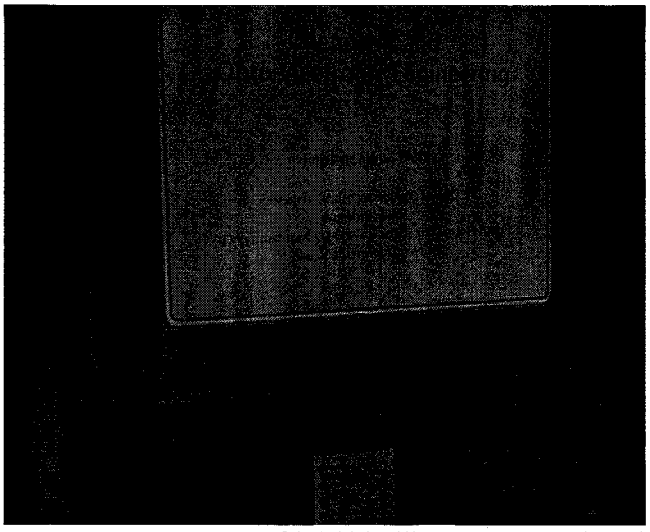
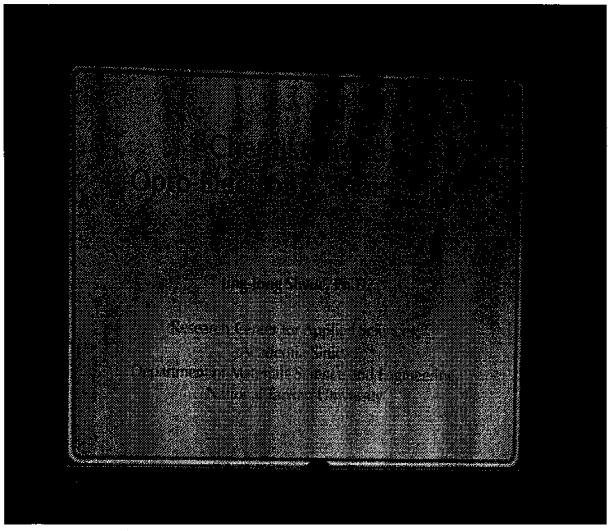
參賽證明



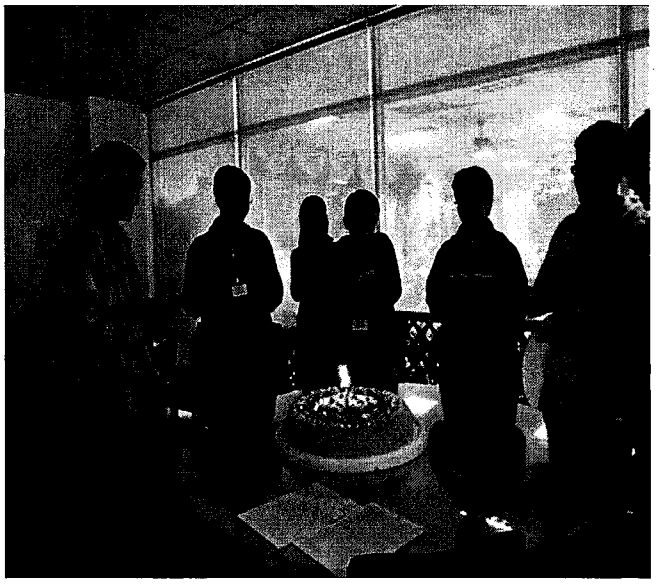

專題演講 I：中正大學化學系吉凱明教授演講

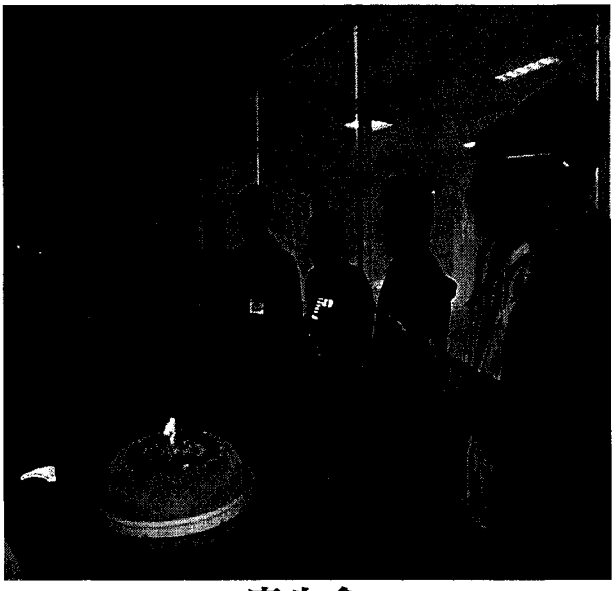
專題演講 II：中興大學化學系李茂榮教授演講

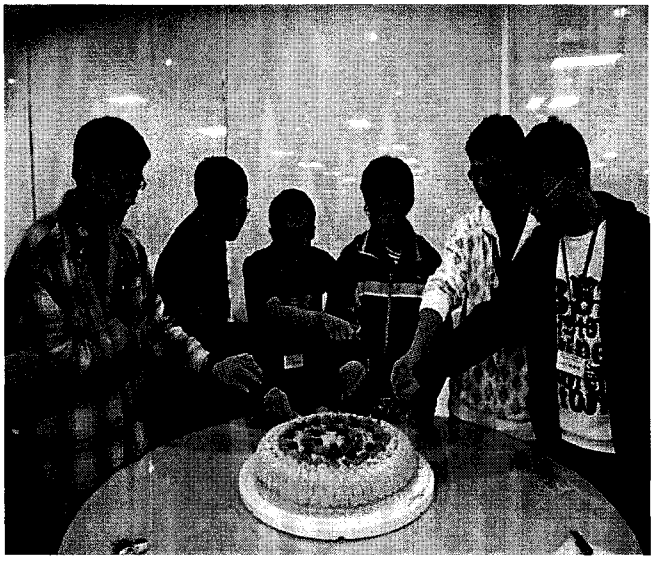
專題演講 III：中央研究院薛景中博士演講



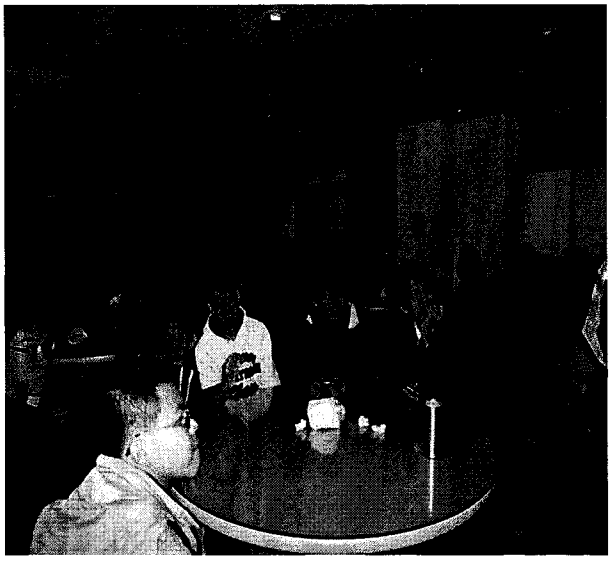
慶生會



慶生會



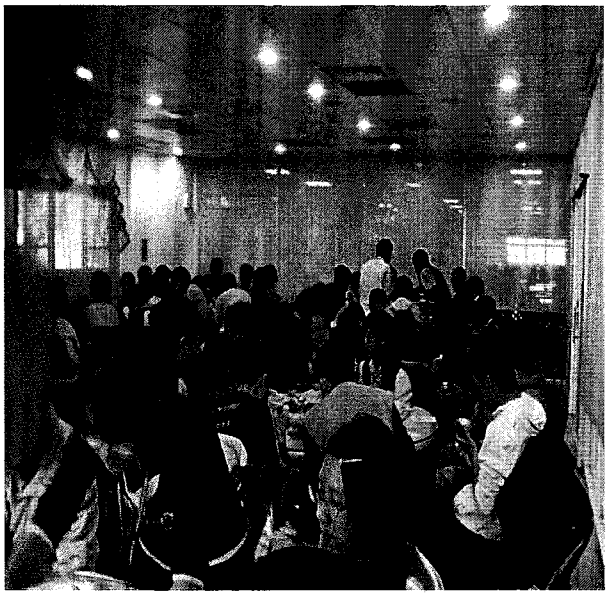
慶生會



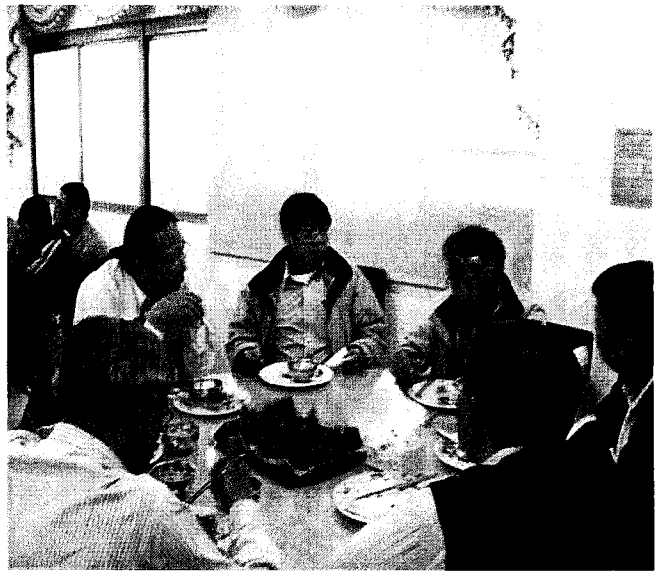
歡迎會



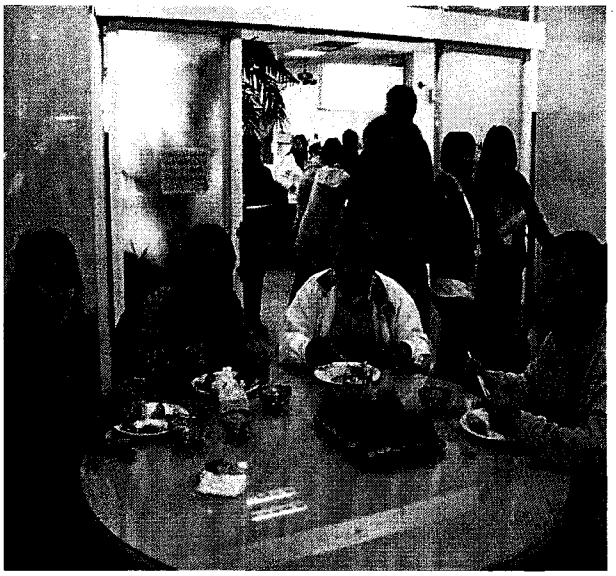
餐會－參賽學生



餐會－參賽學生



餐會－評審委員



餐會－評審委員



賦歸



賦歸



辛苦的工作同仁



辛苦的輔導員

拾捌、國際化學奧林匹亞競賽簡介

國際化學奧林匹亞競賽已舉辦了四十一屆，我國自1991年第二十三屆首度組團參加以來，十八年來未曾間斷，71位參賽同學總共獲28金、33銀、10銅共71面獎牌，從未失掉任何一面獎牌優異紀錄。

前十年選手選拔、集訓與組團參賽等工作都由台灣師範大學化學系負責，由於2005年的第三十七屆國際化學奧林匹亞競賽於2005年在北區的台灣師範大學舉行，經協調自三十四屆起，由三所師大化學系以兩年一輪，培訓組團參加這個歷史悠久一年一度的盛會。2002年和2003年選訓工作由彰化師範大學化學系負責；2004年和2005年選訓工作由高雄師範大學化學系負責。這四年我國選手的競賽成績分別為二金二銀、一金二銀一銅、和一金二銀一銅、二金二銀。2005年的第三十七屆國際化學奧林匹亞競賽已於2005年7月16-25日在國立台灣師範大學舉行。依約，於2006年7月2-11日在南韓慶州與慶山舉行的第三十八屆與2007年7月15-24日在俄羅斯莫斯科舉行的第三十九屆國際化學奧林匹亞競賽， 輪回由台灣師範大學化學系，筆者再度奉命主持這二年IChO參賽計畫，負責參賽選手的選訓工作，並組團前往參加此一化學教育界的盛事。

原應接第四十與四十一屆國際化學奧林匹亞競賽棒的彰化師範大學化學系，由於負荷過重宣佈放棄。為顧及全國資優教育的普及與傳承，經多次會議的協商，2008年第四十屆匈牙利國際化學奧林匹亞競賽，中華民國(台灣)代表隊國手培訓與組團總計畫際繼續由台灣師範大學化學系負責，而初、複、決選階段，則由高雄師範大學化學系承辦。工作委員會檢討第一次二校協同合作所產生的盲點與灰色地帶：

（一）合作愉快，但銜接不甚順暢。

（二）行之16年的具廣大且紮實挑選基礎的教育部全國化學能力競賽一、二等獎10名選訓營保障名額，17屆NChO 被取消，引起很多的負面效應。

（三）選訓營將複、決選一起在寒假舉行，亦造成學員學習情緒低落，鬥志與耐力大打折扣。

高師大及台師大二校皆表示願意繼續合作，克服萬難，為國作育英才。經爭詢多方意見，建議：

（一）參加全國能力競賽獲得第一、二等獎的同學，可直接進入化學奧林匹亞競賽選拔訓練營，名額共10名(已行16屆)。其它自費競賽(如清華盃、淡江盃..)得獎同學，現階段仍不宜列入公費選拔訓練營保障名額內。

（二）第一階段(初、複選)高師大選拔訓練營選出8位同學，再由台師大舉辦第二階段7星期個別輔導營時間內選出4位選手；個別輔導營時間調整為2或3星期(決選)及5或4星期(加強實作訓練)分別進行。

（三）國際同步的出國參賽與聯繫接軌的總計畫(包括網路首頁，歷屆試題與教材課程研究)仍留在台師大。

經教育部考量再三責成台師大繼續主持2009年英國倫敦(牛橋，Oxbridge，慶祝劍橋大學八百年學術文化)化學奧林匹亞競賽選拔與參賽計畫"。2009年英國倫敦牛橋第41屆國際化學奧林匹亞在7月18~27日於英國的牛津與劍橋大學舉辦，共有67國約253名選手參加，我國代表團首次共獲4 金，名列全球第一，是本屆唯一大滿貫團隊，亦是第二次贏過世界超強的中國大陸隊伍。回顧過去十八年，我國選派的71位參賽同學中只有6位女生，在英國時，姚教授曾建議在目前制度下的第二階段，保障四個名額的女同學，讓第二階段的人數增加為12名，如此並不影響原來的人數－8人，但卻可讓女同學有較大的機會，進入最後國家代表隊。已有18年經驗台師大化學系似乎是必須克服各種困難，調整腳步接受這個可行的任務。明年第42nd IChO將由我大中華文化最早分裂向東擴充，唯物科學秦朝後代,經明治維新亞洲科學帝國的日本東京大學(Uniersity of Tokyo)與早稻田大學(WasedaUniversity)擔綱。

2010年第42屆國際化學奧林匹克競賽

國家代表隊選拔訓練營

初選筆試 (98.12.26)

國手選拔與訓練日程表

98/12/26　初選筆試 (錄取40名)
99/01/31~02/12　複選-選拔訓練營 (錄取12名，保障女生名額4名)
99/04/26~05/16　決選-選拔訓練營 (錄取4名)
99/06/14~07/09　國手個別輔導營
99/07/19~07/28　赴日本・東京參賽

初選筆試報名資格

民國80年7月19日(含) 以後出生 (20歲以下)

1. 全國高中、職學校就理學術性向資優或實驗班，需由 化學任課老師或導師 簽名推薦，學業表現優良、對化學具有潛力及興趣學生之各公私立高級中學學生，及持有中華民國國籍之海外學生或在台灣入學高中一年以上之外籍學生【無推薦函者不予受理】。
2. 參與教育部「高中學生科學研究人才培育計畫(化學領域)」、「高級中學科學班」之學生，或各大學所舉辦科學競賽優勝者，需由主辦單位出具推薦函【無推薦函者不予受理】。

初選筆試報名期限

民國 98 年 12月 11~18 日【星期五】。

初選筆試報名方式【逾時不受理】

1. 報名表 (網路下載)
   http://icho.chem.ntnu.edu.tw/
2. 限時掛號郵寄【以郵戳為憑】：
   11677 台北市文山區汀洲路4段88號
   國立台灣師範大學 化學系 方鋆山 教授收
3. 不接受考試現場報名。
4. 符合初選筆試資格名單將於 98年12月24日【週四】公布於網路上，不再另行書面通知。

初選筆試方式

1. 比照【大考中心指考模式】進行全國化學筆試初選，考試時間 2 小時。
2. 範圍：普通化學、分析化學、有機化學、無機化學、物理化學、實作化學。

初選筆試試場

北區：國立臺灣師範大學 公館校區
中區：國立彰化師範大學 進德校區
南區：國立高雄師範大學 和平校區
東區：國立東華大學 美崙校區

選拔訓練營錄取公告【總計共50名】

1. 全國初選筆試依成績預計錄取40名。
2. 參加教育部全國化學能力競賽之前二等獎優勝學生10名。
3. 前1-2項錄取名額共50名(保障女生名額10名)，缺額得由全國初選筆試依序遞補。
4. 99年01月22日【星期五】網路公佈錄取名單，並寄發書面通知。

18年成果 共 29金 32銀 10銅

24屆 (1992)	1金	1銀	1銅	33屆 (2001)	0金	4銀	0銅
25屆 (1993)	2金	2銀	0銅	34屆 (2002)	2金	2銀	0銅
26屆 (1994)	0金	3銀	1銅	35屆 (2003)	1金	2銀	1銅
27屆 (1995)	0金	3銀	1銅	36屆 (2004)	1金	2銀	1銅
28屆 (1996)	1金	2銀	1銅	37屆 (2005)	2金	2銀	0銅
29屆 (1997)	2金	1銀	1銅	38屆 (2006)	3金	1銀	0銅
30屆 (1998)	1金	2銀	1銅	39屆 (2007)	3金	1銀	0銅
31屆 (1999)	2金	1銀	1銅	40屆 (2008)	2金	1銀	1銅
32屆 (2000)	2金	2銀	0銅	41屆 (2009)	4金	0銀	0銅







http://icho.chem.ntnu.edu.tw/

42nd IChO 2010 JAPAN

The 42nd International Chemistry Olympiad
July 19-28, 2010, Japan

指導單位：教育部國教司暨理學科奧林匹克國家代表隊培訓委員會
主辦單位：教育部
執行單位：國立台灣師範大學 化學系